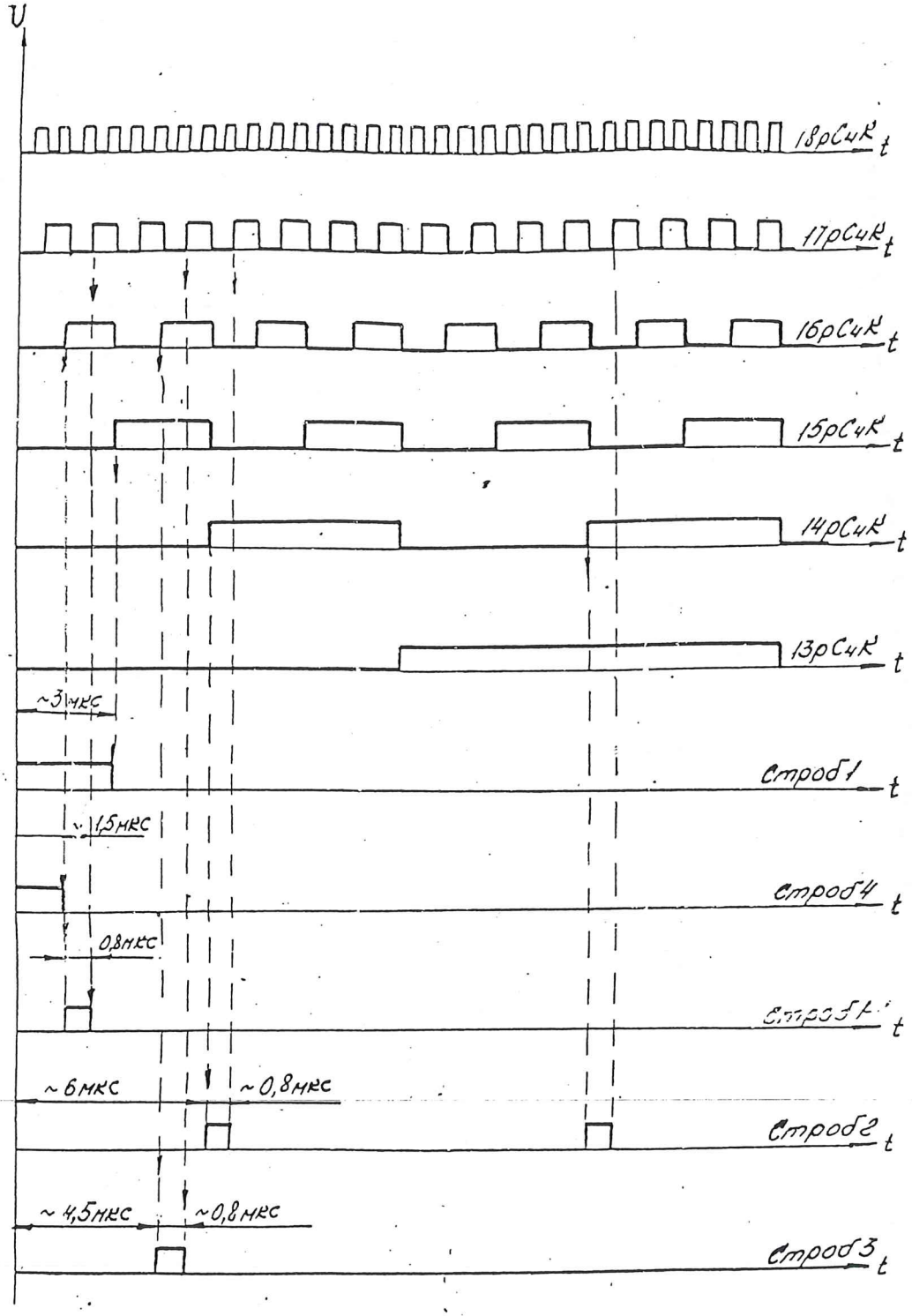
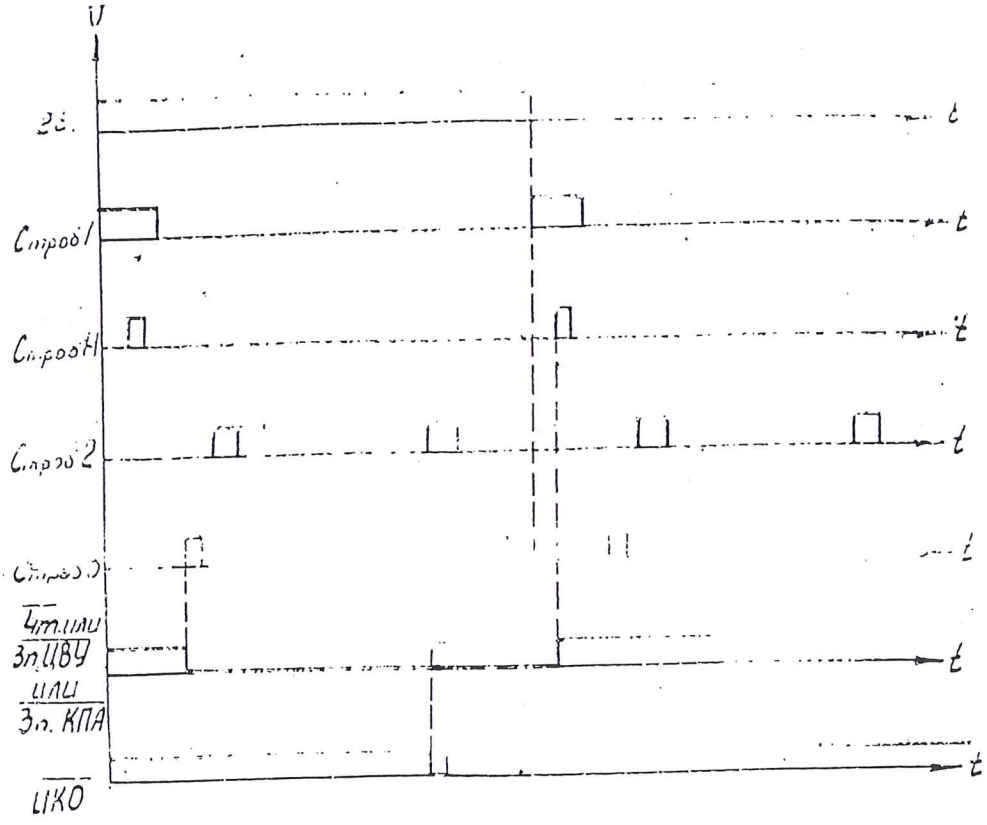


Временные диаграммы формирования сигналов "Строб"

Рис.9



Временная диаграмма формирования запросов "Чт", "Зп ЦВУ", "Зп КПА"

Рис.I2

Формирователь адреса предназначен для формирования и выдачи в субблок А-3I3-2I девятиразрядного кода, соответствующего адресу выбираемой ячейки субблока А-3I3-2I.

Все разряды адреса приведены в табл 8.

Обозначение разрядов адреса начинается с седьмого разряда, то есть с КША7 по КША I5 – младших девять разрядов на 5I2 ячеек субблока А-3I3-2I.

Разрешением для выдачи сформированного адреса является сигнал " A_1", который формируется по следующему логическому выражению:

"$(\overline{\text{Ооп}} \wedge \text{Быстр.канал} \vee \text{Iоп} \vee \text{2оп}) \wedge (\text{М} \Rightarrow \text{РПР} \vee \text{РПР} \Rightarrow \text{М})$".

Формирование адреса осуществляется в соответствии с установленным распределением ячеек памяти. Младшие разряды адреса формируются из разрядов счетчика команд. В старшие разряды КША7, КША8 (цена КША7 – 256, КША8– I28) принудительно задается 0, а в КША9, КША I0 задается 0 или I в зависимости от режима работы (см.табл.8).

В шестую операцию при считывании циркулярной информации блок А-3I3-3 опрашивает все 5I2 ячеек субблока А-3I3-2I, при этом в старшие разряды адреса с 7р АЦИ по I0р АЦИ задается код зоны циркулярной информации.

Если в старших разрядах заданы единицы, то считывается нулевая зона циркулярной информации с 0 по 3I ячейку.

Старшие разряды адреса, определяющие зону ЦИ, задаются из сигнала "Зона" низким уровнем.

Разрешением для формирования командного адреса связи с РПР является сигнал " A_2".

Логика формирования сигнала "A_2" является следующей:

"$(\text{Ооп} \wedge \text{БЫСТР.КАН.} \vee \text{Iоп} \vee \text{2оп}) \wedge (\text{М} \Rightarrow \text{РПР} \vee \text{РПР} \Rightarrow \text{М})$".

В два младших разряда КШАI4, КШАI5 подаются разряды счетчика измерения дальности, который считает до четырех.

Формирователь номеров каналов предназначен для выработки трех серий импульсов:

- " t_I", " t_2", " t_3", " t_4";
- "T_I ", "T_2", "T_3", "T_4";
- "K_I", "K_2", "K_3", "K_4".

Импульсы " $t_I - t_4$", "$T_I - T_4$", "$K_I - K_4$" используются для управления коммутаторами и аналоговыми программными каналами.

Таблица 8

Разряды адреса

Разряды адреса	КША7	КША8	КША9	КШАI0	КШАII	КШАI2	КШАI3	КШАI4	КШАI5
A_I 0оп	0	0	0	I	$\overline{0рСчК}$	IрСчК	2рСчК	3рСчК	4рСчК
A_I 3оп	0	0	I	I	0рСчК	"	"	"	"
A_I 4оп	0	0	0	I	"	"	"	"	"
A_I 5оп	0	0	0	0	"	"	"	"	"
A_I 7оп	0	0	I	0	"	"	"	"	"
A_I 6оп	7рАЦИ	8рАЦИ	9рАЦИ	IOрАЦИ	"	"	"	"	"
A_2 0оп	0	I	0	0	I	I	0	0	I
A_2 Iоп	0	I	0	0	I	I	0	0	I
A_2 2оп	0	I	0	0	I	I	0	I	0
Чт. $РК_I$	0	I	0	0	I	0	I	0	I
Чт. $РК_2$	0	I	0	0	I	0	I	I	0
Чт. РМ	0	I	0	0	I	0	I	I	I
Чт.$РгК_I$	0	I	0	0	I	I	0	0	0
Чт.$РгК_2$	0	I	0	0	I	0	I	0	0
Чт. СчД	0	I	0	0	I	I	0	I	I
Зп РгПр	0	I	0	0	I	I	I	I	0
Зп СчД	0	I	0	0	I	I	I	0	I
Зп СчК	0	I	0	α_1	α_2	0	C	14РА	15РА

Примечания: A_I – разрешение для формирования программного адреса связи с РПР;
A_2 – разрешение для формирования командного адреса связи с РПР;
α_1 – наличие временной метки "ВрМ1";
α_2 – наличие временной метки "ВрМ2".

Исходной информацией для формирования импульсов являются:
для " ti " : " 3рСчК", "9рРгК$_I$", "4рСчК", "IOрРгК",
для " Ti " : "IрСчК", "2рСчК", "7рРгК", "8рРгК";
для " Ki " : "5рРгК$_I$", "6рРгК$_I$", "Быстр.канал", "$\overline{5рСчК}$".

ности,

сов:

мутатора-

ШАI5
ЬрСчК
"
"
"
"
"
I
I
0
I
0
I
0
0
I
0
I
РА

Формирователь стробов приема и выдачи кода предназначен для выработки стробов принимаемого кода:
"СПК1-1", "СПК1-2", "СПК2-1", "СПК2-2", "$\overline{СПК_{бк}}$" и стробов выдаваемого кода:
"СВК1-1", "СВК1-2", "СВК2-1", "СВК2-2", "$\overline{СВК_{ци1}}$", "$\overline{СВК_{ци2}}$", "$\overline{СВК_{бк}}$".
Все стробы выдаются низким уровнем и длительностью 2I (I t).
Начало строб совпадает с "I t_{I9}" i- ой операции, конец - с "I t_{I6}" (i + 1) операции.
Дешифратор Тпр выдает последовательность импульсов "$T_{Iпр}$," "$T_{2пр}$", "$T_{3пр}$", "$T_{4пр}$", предназначенных для коммутации входных программных цифровых каналов.
Дешифратор Тпр представляет собой одноступенчатый дешифратор.
На вход дешифратора поступают сигналы "IрСчК", "2рСчК". С выхода дешифратора снимаются сигналы "$T_{Iпр}$ – $T_{4пр}$".
При отсутствии связи по быстрому каналу (т.е. отсутствие запросов по РгКI) производится декодирование по программному каналу с тем же номером абонента, но в противоположном канале.
Для этих целей формируется условный нулевой разряд, который обозначен Ор Упр.Ком. и поступает в устройство управления преобразованием для формирования функционального режима.

Устройство управления преобразованием

Назначение устройства управления преобразованием:
- формирование сигналов управления цифро-аналоговым преобразователем;
- прием и выдача последовательного кода;
- выдача сигналов автоподстройки масштаба интегратора.

Позиционное обозначение микросхем дается в настоящем РЭ (см. Приложение, рис.7).
Прием и выдача параллельного кода осуществляется с помощью обменной магистрали МО – МI5
Регистр преобразователя (РПР) состоит из I6 разрядов.
На схеме электрической принципиальной (см.Приложение , рис.7) РПР представлен в виде четырех функциональных узлов, обозначенных ЯI ... Я4 (нумерация функциональных узлов начата со старших разрядов регистра.)
Каждый такой функциональный узел включает четыре разряда регистра и реализуется на микросхемах УI...У9.
Разряд регистра состоит из триггера, собранного на микросхемах УI, У2, У3, У4. На микросхемах У6, У8 организован выход данного разряда в магистраль, выдача последовательного кода осуществляется на микросхемах У6, У8, а на микросхемах У7, У9 реализуется выдача с регистра прямого или обратного кода.
Функциональный узел ЯI ... Я4 имеет следующие выводы:
- Q_I, Q_2 – единичный выход разряда;
- $\overline{Q_I}$, $\overline{Q_2}$ – нулевой выход разряда;
- A_I, A_2 – выход прямого или обратного кода;
- выводы C_S ЯI ... Я4 – шина разрешения записи параллельного кода или посразрядная запись единиц;
- выводы R ЯI ... Я4 – шина сброса регистра;
- выводы CR ЯI ...Я4 – шина записи нуля в предыдущий разряд;
- выводы I ЯI ... Я4 – шина разрешения выдачи обратного кода;
- выводы I и 2 ЯI и выводы 2 Я2 ... Я4 – шина разрешения выдачи прямого кода;
- выводы 3 ЯI ... Я4 – шина разрешения выдачи параллельного кода в магистраль;
- выводы В ЯI ... Я4 – шина последовательного кода.

Сброс регистра преобразователя осуществляется в начале каждой операции сигналом "0⇒РПР ⇒ Строб I-I", формируемым на микросхеме У22. Сигнал "0⇒РПР" в устройство управления преобразованием поступает на ПЗ/9.

Запись параллельного кода в РПР производится в операции декодирования и выдачи ПК. Информация, поступающая из магистрали (ПЗ/63 - ПЗ/48), записывается в регистр при со падении с сигналом разрешения записи параллельного кода, который формируется на мик- росхеме У22(выход 3)в соответствии с выражением: "ИВЧ ∧ М ⇒РПР" и через схему У22/ поступает на шину разрешения.

В операциях кодирования и приема ПК производится поразрядная запись единиц в регистр а также запись "0" в предыдущий разряд в зависимости от состояния компараторов и от принимаемого последовательного кода.

Разрешением записи единиц или нуля в данный разряд является один из сигналов "I t_0 - I t_{I5}", постоянно присутствующих в магистрали. Разрешением записи нуля в I5 разряд регистра является сигнал "I t_{I6} ∧ Строб I".

Сигнал поразрядной записи единиц формируется на микросхеме У22/8 в соответствии с выражением:

"Строб I-I ∧ С", где С= 2оп ∨ 7оп ∨ Iоп ∨ 5оп.

Сборка операций реализуется на микросхемах У54, У59/3.

Сформированный сигнал объединяется по схеме ИЛИ с сигналом "ИВЧ ∧ М ⇒ РПР" на микросхеме У22/6 и далее поступает на шину C_S регистра преобразователя.

Так как запись единиц и нулей в разряде производится по сигналам "Строб I-I", а истин ное значение кодируемого или принимаемого i-ого разряда определяется одновременно с записью единицы в (i + I) разряд, то необходимо сохранить i-ое состояние компара- тора и значение i-ого разряда принимаемого ПК на время действия сигнала "Строб I" в (i + I) разряде.

Запоминание осуществляется на парафазном триггере, реализованном на микросхеме У25. Состояние этого триггера может изменяться только после окончания действия сигнала "Строб I."

Запись информации на данный триггер происходит следующим образом. На микросхемах УI9/6, У2I формируется разрешение записи информации в соответствии с выражением:

"Д ∧ Строб 2 ∨ Строб I ∧ $\overline{F}$ ", где

Д = 2оп ∨ 7оп;

F = Iоп ∨ 5оп.

Сигналы "Д" и "$\overline{F}$" формируются на микросхемах У54, У56/6, УI5/3 в соответствии с приведенным выражением.

Информация, поступающая на единичный вход триггера запоминания (микросхема УI9/I0), объединяется на микросхемах УI4/3, УI6/6, УI9/8 и У2I/8 с сигналами управления в соответствии с выражением:

"Комп.РПР ∧ 5 ∨ $\overline{\text{Комп.РПР}}$ ∧ 4 ∧ $\overline{F}$ ∨ $ПК_{вх}$ ∧ Д".

На нулевой вход триггера запоминания поступает инверсия данного сигнала. В операции кодирования сигнал записи нуля в предыдущий разряд формируется на микросхемах УI4/6, 8, УI7, УI5/8, II в соответствии со следующим выражением:

"Строб I-I ∧ $\overline{F}$ ∧ [E(I t_{I6} ∧ Строб I ∨ I t_I) $\overline{\text{Комп.контр.}}$ ∧ I t ∨ $\overline{\text{Комп.РК}}$ ∧ I t_{I6} ∧ Строб I] ", где

E - единичный выход триггера запоминания (У25/8);

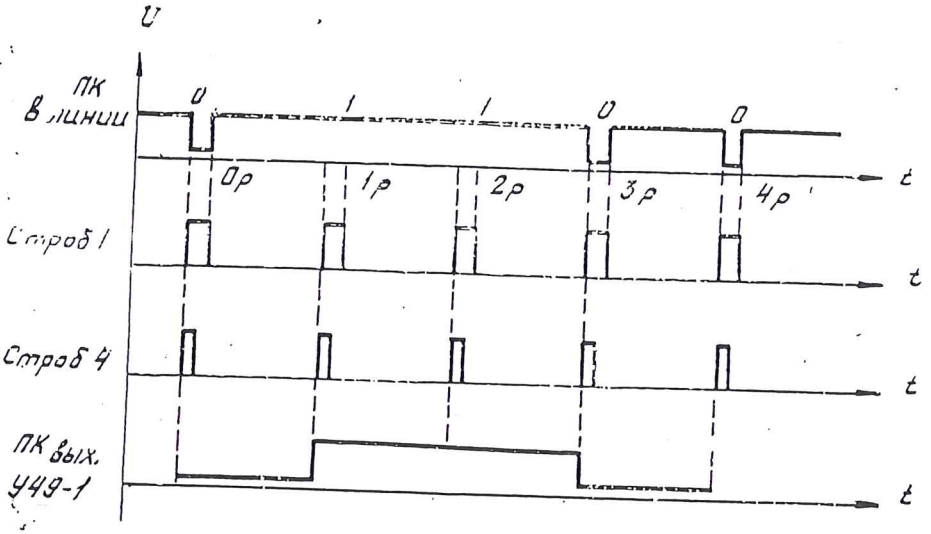
F - Iоп, 5оп.

В операции приема ПК запись нуля в предыдущий разряд формируется на микросхеме У23/I2 в соответствии с выражением:

"$\overline{E}$ ∧ Д ∧ Строб I-I", где

$\overline{E}$ - нулевой выход триггера запоминания (У25/6).

Сформированные сигналы записи нуля в предыдущий разряд объединяются по схеме ИЛИ на микросхеме У24/8 и далее поступают на шину СЯ регистра преобразователя
Выдача параллельного кода с регистра в магистраль осуществляется по сигналу "РПР⇒М", который через микросхемы У2I/3, У24/8 поступает на шину сброса 0–7 разрядов, а через У24/6 – на шину сброса 8 – I5 разрядов.
Формирование и выдача номера абонента программного канала в последовательном коде реализуется на микросхемах У27/3, У28/8, У26/8 в соответствии с выражением:
"(IрСчК ∧ I t_{-4} ∨ 2рСчК ∧ I t_{-3} ∨ 3рСчК ∧ I t_{-2} ∨ 4рСчК ∧ I t_{-I}) ∨ Ооп ∨ $\overline{I}_0$".
Номер абонента быстрого канала в последовательном коде поступает с контакта П3/29 на вход микросхемы У26/I, с выхода которой – в нулевую операцию и при наличии I_0 = I поступает в шину последовательного кода.
Последовательный код из шины поступает на парафазный триггер, который осуществляет преобразование ПК в соответствии с временной диаграммой формирования ПК, представленной на рис. I3.



Временные диаграммы формирования ПК

Рис.13

Парафазный триггер с управлением выполнен на схемах У3I и У26/8. Последовательный код снимается с нулевого выхода триггера и через инвертор У27/8 выдается на контакт П2/II.
Управляющие сигналы, формируемые в устройстве управления преобразованием, по назначению могут быть разделены на следующие группы:
- сигналы управления преобразователем;
- сигналы управления интегратором;
- сигналы управления для цифровых устройств.

В табл. 9–II приведены управляющие сигналы, формируемые на комбинационных схемах, с указанием логики формирования и микросхем, на которых они реализуются.
Сигналы управления преобразованием приведены в табл. 9.
Триггер, собранный на микросхеме У40, устанавливается в нулевое состояние (a_I) сигналом "I t_{-4} Строб I–I", а в единичное состояние – сигналом "I t_{-2}".
Сигналы управления интегратором приведены в табл. I0.
a_2 – единичный выход триггера, реализованного на микросхеме УI2;
$в_2$ – нулевой выход того же триггера;

a_3 – единичный выход триггера, входящего в функциональный узел, предназначенный для определения фазы кодируемого сигнала.

Таблица 9

Сигналы управления преобразованием

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Декодирование"	$4оп \vee 0оп \wedge \overline{БК} \vee 0оп \wedge IIр$ РгКI	У37, У38/3,8, У4I/6	Ш/36
"Кодирование"	$Iоп \vee 5оп$	У54/8, У59/8	Ш/43
"Функциональный"	$\overline{Ср\ Упр.коммут \wedge дек.} \vee \overline{5оп \wedge Ip\ СчК \wedge 2р\ СчК} \vee \overline{Iоп \wedge I3р\ РгКI \wedge I4р\ РгКI}$	У38/6, У45/6 У55/6, 8, У57/6, 8	Ш/49
"Подключение коммутатора"	$a_I \wedge Дек$	У58, У56/8, II	Ш/44
"ЗН.I"	$\overline{Дек.} \wedge \overline{2р} \vee Дек. \wedge (\overline{Ip} \wedge \overline{2р} \wedge \overline{3р} \vee Ip \wedge 2р \wedge \overline{3р})$	У35, У36, У40, У46/8, У47/8, У48/3, У50/8, У5I/6	Ш/40
"ЗН.2"	$Ip \wedge 2р \wedge 3р \vee \overline{Ip} \wedge \overline{2р} \wedge \overline{3р} \vee Дек.\overline{Ф}$	У35, У3Е, У40 У43/3, 6, 8, У46/6	Ш/39
"Ш"	$2р \wedge 3р \vee \overline{2р} \wedge \overline{3р} \vee Дек.\overline{Ф}$	У5I/8, У45/8 У47/3, 6	Ш/37

Примечание; a_I – нулевой выход триггера;
Ip – 3р – выход разрядов РПР;
БК – быстрый канал.

В состав рассматриваемого функционального узла входят:
– триггер, формирующий сигнал "Знак" – микросхема У49/5;
– триггер, формирующий сигнал управления "I6" и "I7" – микросхема У49/8, 9;
– схема управления триггерами – микросхемы У42/6, II, У44/3.

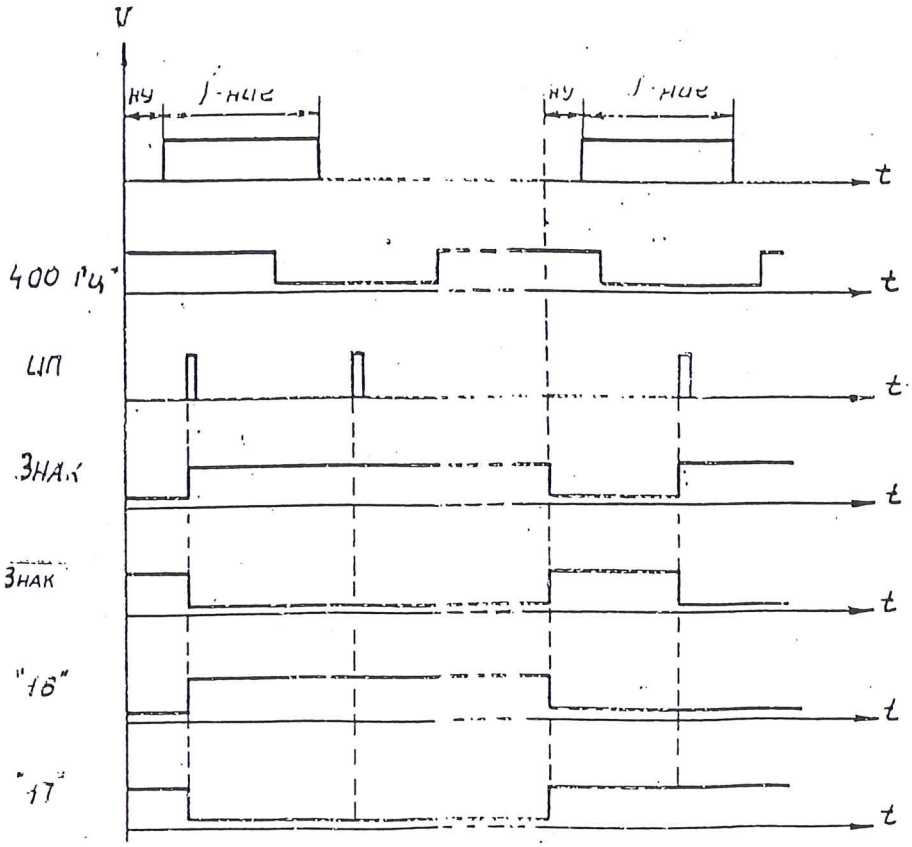
На рис. I4 приведены временные диаграммы формирования сигналов "I6" и "I7".

На входы Д-триггера "Знак" подаются следующие сигналы:
– на вход установки I ($\overline{S}$) – $\overline{"Кодир. \wedge Строб\ I–I"}$
– на управляющий вход (Д) – $\overline{"АП + НУ"}$
– на вход (С) – "ИШ"
– на вход установки 0 (R) – $\overline{"НУ \wedge Строб\ I–I"}$, где

ИП – импульс перехода, формируемый при пересечении кодируемым сигналом нулевого уровня.

На входы Д-триггера, формирующего сигналы "I6" и "I7" (У49/8, У49/9), подаются сигналы:
– на $\overline{S}$ и R входы постоянно подан высокий потенциал уровня логической "I";
на С вход подается инверсный выход Д-триггер "Знак";
– на Д вход подается 400 Гц – опорный сигнал.

В табл. II приведены сигналы управления дополнительным блоком коммутатора.
В табл. I2 приведены сигналы управления цифровыми устройствами.
Регистр масштаба предназначен для выдачи сигналов автоподстройки масштаба интегратора.



Временная диаграмма формирования сигналов "I6" и "I7"

Рис.I4

Таблица I0

Сигналы управления интегратором

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Контрольное кодирование"	Програм.кан. ∧ I3р РгКI	У52/3,6,II У53/3	Ш/52
" $\int$ ∧ $\overline{ИП}$ + НУ"	(3оп ∨ 7оп ∨ 0оп ∨ 4оп) $\overline{ИП}$ ∨ ∨ (6оп ∨ 2оп) ∧ $в_2$	У32, У33, У34 У44/6, У39/6	Ш/38
" АП + НУ"	(2оп ∨ 6оп) $а_2$ ∨ (2оп ∨ 6оп) ∧ $в_2$	У34, У33/II У39/8, У44/8	Ш/46
"Знак"	$а_3$	У33/II, У34, У39, У42/3,6 У49/6, У44/3,II	Ш/50

Примечание: $а_2$, $в_2$, $а_3$ – выходы триггеров

Таблица II

Сигналы управления дополнительным блоком коммутатора

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Подключение I"	$\overline{I5p\ PгKI}$	У53/II	Ш/53
"Подключение 2"	I5p PгKI	У52/II, У53/6	Ш/5I

Таблица I2

Сигналы управления цифровыми устройствами

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Быстрый канал"	В устройство управления обращением $4p \cdot PгKI \vee IIp\ PгKI \vee I3p\ PгKI$	У37, У38/3, II	П2/28
"Выдача $ШК_2$"	В формирователь ШК и магистрали $Oоп \wedge 4p\ PгKI$	У55/3, У56/3	П2/26
"$0 \Rightarrow$ РгПР"	В устройство командного управления $4оп \wedge I\overline{t}_{-4}$	У56/6	П3/I7

На схеме электрической принципиальной регистр масштаба обозначен Я5, Я6, каждый из которых состоит из четырех разрядов.
Разряды регистра построены идентично. Каждый состоит из Д-триггера (УI0/6, 8 и УII/6,8), выходного инвертора (УI3/3,6,8,II) и схемы выхода в магистраль (УI2/I,4, I0,I3).
Регистры Я5, Я6 имеют следующие выводы:
- $\overline{Q}I \ldots \overline{Q}4$ – выходы разрядов РМ;
- I – разрешение выдачи в магистраль;
- C – разрешение записи в регистр;
- R – сброс регистра (запись "0");
- ДI ... Д4 – магистраль;
- $\overline{S}$ – запись "I" в регистр.

Выводы I, C, $\overline{S}$, R, Я5 и Я6 соединены и образуют управляющие шины. Регистр масштаба связан с 8–I5 разрядами магистрали.
Запись информации в регистр происходит при наличии в магистрали информации, а на шине разрешение записи– сигнала "$\overline{ИВЧ \wedge M} \Rightarrow$ РМ $\wedge$ЗАПР.РМ", задержанного относительно сигнала сброса на микросхеме У29.
Суммарная задержка порядка I00 нс.
Информация с регистра ($\overline{Q}I \ldots \overline{Q}4$) поступает через выходные инверторы на плату согласования.
При работе с КПА информация с регистра масштаба может выдаваться в магистраль на индикацию. При этом на шину разрешение выдачи в магистраль поступает сигнал "$РгПр \rightarrow M \wedge РМ_{КПА}$", который формируется на микросхеме У30/3, 6, 8.

34

Для преобразования напряжений доплеровских частот в напряжения уровней логического нуля и логической единицы используются согласующие цепочки из резисторов R12–R15, конденсаторов С2–С5, диодных матриц У34, У35. Для улучшения фронта меандра логических уровней используются микросхемы У36, У37 и положительная обратная связь с выхода на вход, организованная на резисторах R17, R18, R19, R20.

Цикл дальности задается блоком А–3I3–2 через регистр РгК2 и длится меньше 5 мс. В пятую операцию производится считывание содержимого регистра РгК2 и при наличии высокого уровня напряжения в Ор РгК2 производится считывание априорной дальности из А–3I3–2I в СчД при наличии сигнала "М$\Rightarrow$СчД" в момент "ИВЧ", то есть разрешением считывания является сигнал следующего логического выражения:

"Ор РгК2$\wedge$М$\Rightarrow$СчД$\wedge$ИВЧ".

Формирователь ПК и магистрали

Назначение формирователя ПК и магистрали:

- прием ПК от программных абонентов или от второго изделия по быстрым каналам;
- выдача ПК программным или быстрым абонентам и контроль выдаваемого кода;
- формирование магистрали;
- формирование контрольных разрядов;
- формирование сигнала "Исправность".

Прием ПК от абонентов, входящих в первый и второй программные цифровые каналы, производится коммутатором ПК.

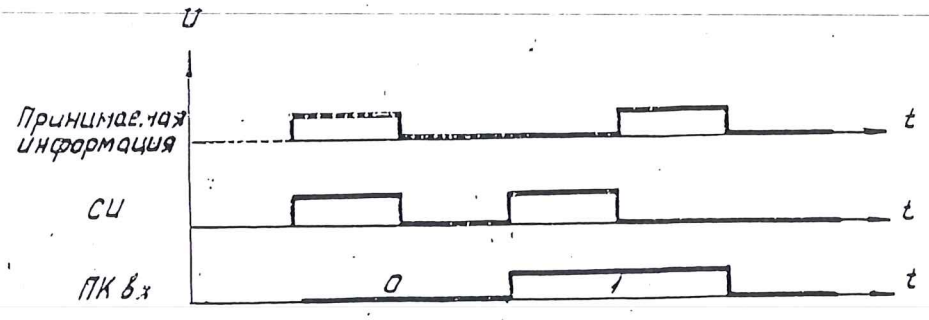
Коммутатор ПК по управляющим сигналам "$T_{1пр}$ – $T_{2пр}$", "Ор СчК", "$\overline{\text{Ор СчК}}$", "Зр СчК", "$\overline{\text{Зр СчК}}$" выбирает соответствующий номер абонента.

Выход коммутатора ПК (У7/8) поступает на микросхему У5/6, где реализуется выражение: "ПКм$\wedge$2оп$\vee$ПК$\wedge\overline{7оп}$", т.е. реализуется прием ПК от цифровых абонентов или по быстрым каналам от второго изделия.

Программные абоненты и второе изделие (в случае дублирования) выдают и принимают помехоустойчивый ПК (сдвоенными импульсами).

Ноль информации совпадает с "СИ", единица информации совпадает с "$\overline{\text{СИ}}$".

Временная диаграмма преобразования ПК в код сдвоенными импульсами приведена на рис.I5.



Временная диаграмма преобразования ПК в код сдвоенными импульсами

Рис.I5

Код поступает на устройство управления преобразованием, на запись в РПР и на контроль по *mod* 2 рассматриваемой платы.

Контроль по *mod* 2 производится на микросхемах У1, У2, У4/8, УI4/3,6,II, УI5/6,I2, УI6, УI7/3,6, У43,6. При наличии последовательного кода в соответствующем стробе принимаемого кода ("СПКм","СПКI-I","СПК2-I") в момент сигнала "Строб 2" ПК принимается на счетный вход разряда счетчика, построенного на микросхемах У1 и У2. На выходе микросхемы (УI4/II) имеется сигнал, соответствующий следующему логическому выражению:

$$\overline{(\overline{СПКм} \vee \overline{СПКI\text{-}I} \vee \overline{СПК2\text{-}I}) \wedge Строб\ 2 \wedge ПК_{ВХ}}.$$

Сигналы "$\overline{СПКм}$," "$\overline{СПКI\text{-}I}$","$\overline{СПК2\text{-}I}$" поступают в виде низкого (нулевого) уровня напряжения.

Таким образом, в момент "$\overline{СПКм}$", "$\overline{СПКI\text{-}I}$", "$\overline{СПК2\text{-}I}$" по сигналу "Строб 2" при наличии единицы в контролируемом разряде ПКвх на триггер поступает сигнал "Импульс счета". Сигнал "I t_4" устанавливает триггер в нулевое состояние. Если в контролируемом разряде ПКвх записана единица, то триггер просчитает два импульса и возвращается в исходное состояние.

Если в контролируемом разряде ПК ноль, то счетные импульсы не вырабатываются и триггер остается в исходном состоянии. В обоих случаях сигнал "Сбой *mod* 2" не формируется.

Если на счетный вход триггера за время контроля данного разряда поступил только один импульс (произошел сбой), то к моменту прихода сигнала "Строб I" выход триггера УI/6 находится в единичном состоянии и по сигналу "Строб I" факт сбоя регистрируется на триггере сбоя, построенном на УI7/I, УI5/I. Единичный выход триггера сбоя поступает на инвертор УI6/2. Сигнал "Сбой *mod* 2" выдается на Ш/20 низким уровнем напряжения. Обнуление триггера сбоя производится сигналом "I t_4" в момент сигнала "Строб I-I".

Временная диаграмма формирования сигнала "Сбой *mod* 2"приведена на рис.I6.

При приеме ПКм в нулевую декаду на УI3/6 и УI6/6 происходит поразрядное сравнение в соответствии с выражением:

$$\overline{ПК_{ВХ} \wedge ПК_{ВЫХ} \vee \overline{ПК}_{ВХ} \wedge \overline{ПК}_{ВЫХ}}$$

принимаемого кода номера абонента и номера, записанного в 0 – 3 разрядах регистра РгКI.

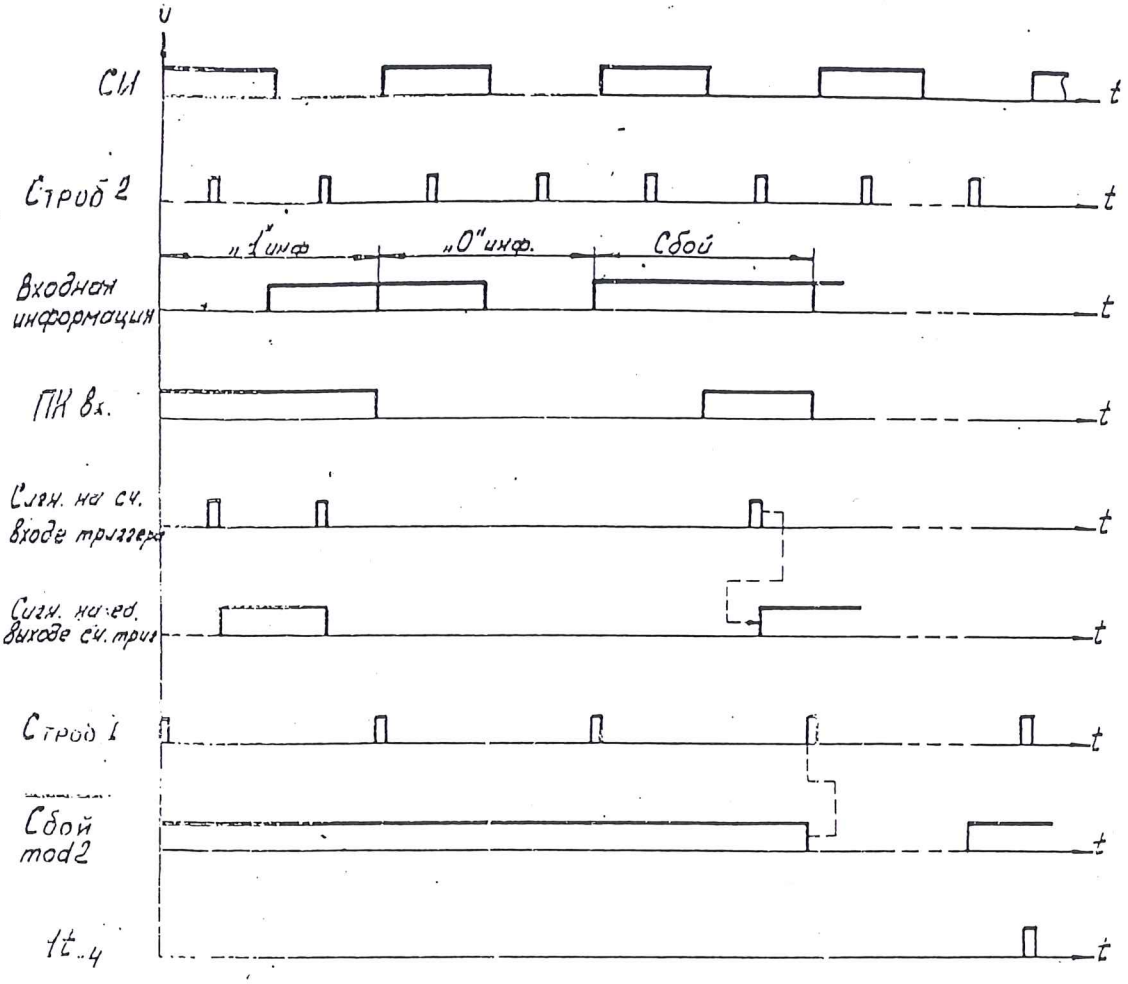
Если в результате сравнения на выходе микросхемы УI3/6 формируется единичный уровень напряжения, который по сигналу "Строб 2" в седьмую операцию в интервале $Д_0$ переписывается на триггер сбоя, то схема выдает сигнал "Сбой *mod* 2". Если в результате сравнения на выходе микросхемы УI3/6 формируется нулевой уровень напряжения, то схема УI6/2 не выдает сигнала "Сбой *mod* 2".

На формирователь ПК поступает код $ПК_{ВЫХ}$ с выхода РПР устройства управления преобразованием, который на микросхемах У6/II, УI3/8, У44/8 преобразуется в помехоустойчивый (сдвоенный) код.

Преобразование осуществляется в соответствии с выражением:

$$\overline{СИ} \wedge ПК_{ВЫХ} \vee СИ \wedge \overline{ПК}_{ВЫХ}.$$

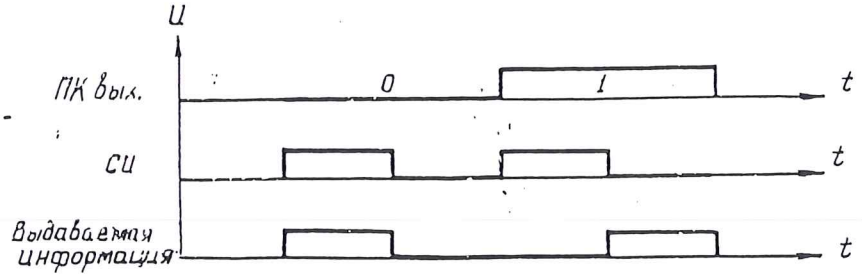
38



Временные диаграммы формирования сигнала "Сбой mod 2 "

Рис.I6

Временная диаграмма преобразования кода сдвоенными импульсами в ПК приведена на рис.I7.



Временные диаграммы преобразования кода сдвоенными импульсами в ПК

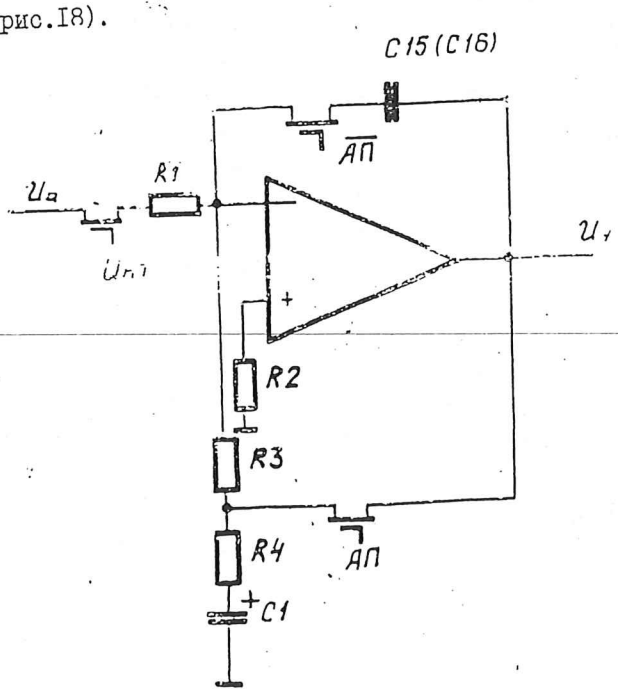
Рис.I7

Назначение формирователя магистрали:
- прием параллельного кода по КШЧт из субблока А-3I3-2I и передача через магистра в регистры блока А-3I3-3;
- выдача из регистров через магистраль параллельного кода в субблок А-3I3-2I по КШЗп. Все I6 разрядов формирователя магистрали организованы одинаково.

В формирователе ПК и магистрали производится контроль параллельного кода, передаваемого по КШЗп в субблок А-3I3/2I.
На плате формирователя ПК и магистрали происходит формирование сигнала "Исправность" комплекса.

2.2.2. Устройства цифро-аналоговых преобразований

Схема электрическая функциональная устройств цифро-аналоговых преобразований приведена в Приложении на рис.2.
Входной коммутатор реализует функцию переключателя на I6 положений и три направлени (I6П3Н).
Входными сигналами являются I6 пар аналоговых сигналов и I6 разовых команд. На аналоговые входы "а" и "б" с обмоток СКТ поступают сигналы в виде напряжения переменного тока с амплитудным значением I2 В. На входы разовых команд поступают сигналы в виде напряженый уровня логического нуля, логической единицы и напряжения 27 В.
В связи с тем, что преобразователь рассчитан на работу с сигналами до 4 В амплитудного значения, в состав коммутатора включен прецизионный делитель напряжения (для аналоговых сигналов) и нормализатор (для разовых команд). Коммутатор выполнен по трехступенчатой схеме и управляется сигналами "$t_I - t_4$", "TI-T4", "KI-K4", причем третья ступень коммутатора расположена в плате интеграторов. Интеграторы представляют собой операционные усилители, охваченные емкостной отрицательной обратной связью (конденсаторы CI5 и CI6, рис.I8).



Интегратор.
Схема электрическая принципиальная

Рис.I8

На выходе интеграторов формируется сигнал "$U_{вых}$" соответствующий выражению:

$$U_{вых} = \frac{I}{T} \int_0^{\tau} U_{вх}\, d\tau,$$

где τ – время интегрирования;

$T = RC$ – постоянная времени интегратора.

Интегратор последовательно во времени (см.рис.4) имеет следующие режимы работы:

- режим автоподстройки, в котором осуществляется компенсация входного разбаланса, возникающего за счет разбалансов усилителей по входному току и напряжению;
- режим выставки начальных условий, в котором обеспечивается получение нулевого сигнала на выходе перед началом интегрирования;
- режим интегрирования;
- режим запоминания (хранение на выходе сигнала, полученного к концу режима интегрирования).

Поскольку время интегрирования входных сигналов определяется состоянием счетчика команд и не синхронно с частотой [illegible], предусмотрено [illegible] сигналов при переходе через 0 или 180^0 фазы входных напряжений.

Временные диаграммы работы канала интегратора показаны на рис.I9.

В связи с тем, что входные сигналы могут иметь фазовый сдвиг относительно опорного напряжения (фазы А, С) до 90^0 на опережение, в блоке А-3I3-3 введена автоподстройка под фазу входного сигнала.

В процессе автоподстройки решаются две задачи:

- формирование команды "Знак" на переключение знака входного сигнала при переходе фазы входного сигнала через 0 или 180^0;
- формирование сигнала для управления компаратором преобразователя, обеспечивающего правильное формирование старших разрядов кода.

Для этого на компараторе (I-У10) путем суммирования по модулю входных напряжений "а" и "б" формируется сигнал перехода через 0 или 180^0 входного напряжения. Сигнал на выходе компаратора ("ИП"), возникающий в момент, когда оба входных сигнала близки к нулю, запускает триггер (в устройстве управления преобразованием). По команде "Знак" осуществляется смена знаков сигналов "а" и "б".

Одновременно "ИП" поступает на логическую схему, которая по времени поступления этого сигнала относительно опорного переменного напряжения фазы АС формирует сигнал управления выходом компаратора преобразователя (2-У6), обеспечивающий правильное формирование старшего разряда кода при кодировании.

Для кодирования разовых команд имеется компаратор РК, который обеспечивает формирование сигналов уровня логической единицы при входном сигнале "2 В" и уровня логического нуля при входном сигнале "0,08 В".

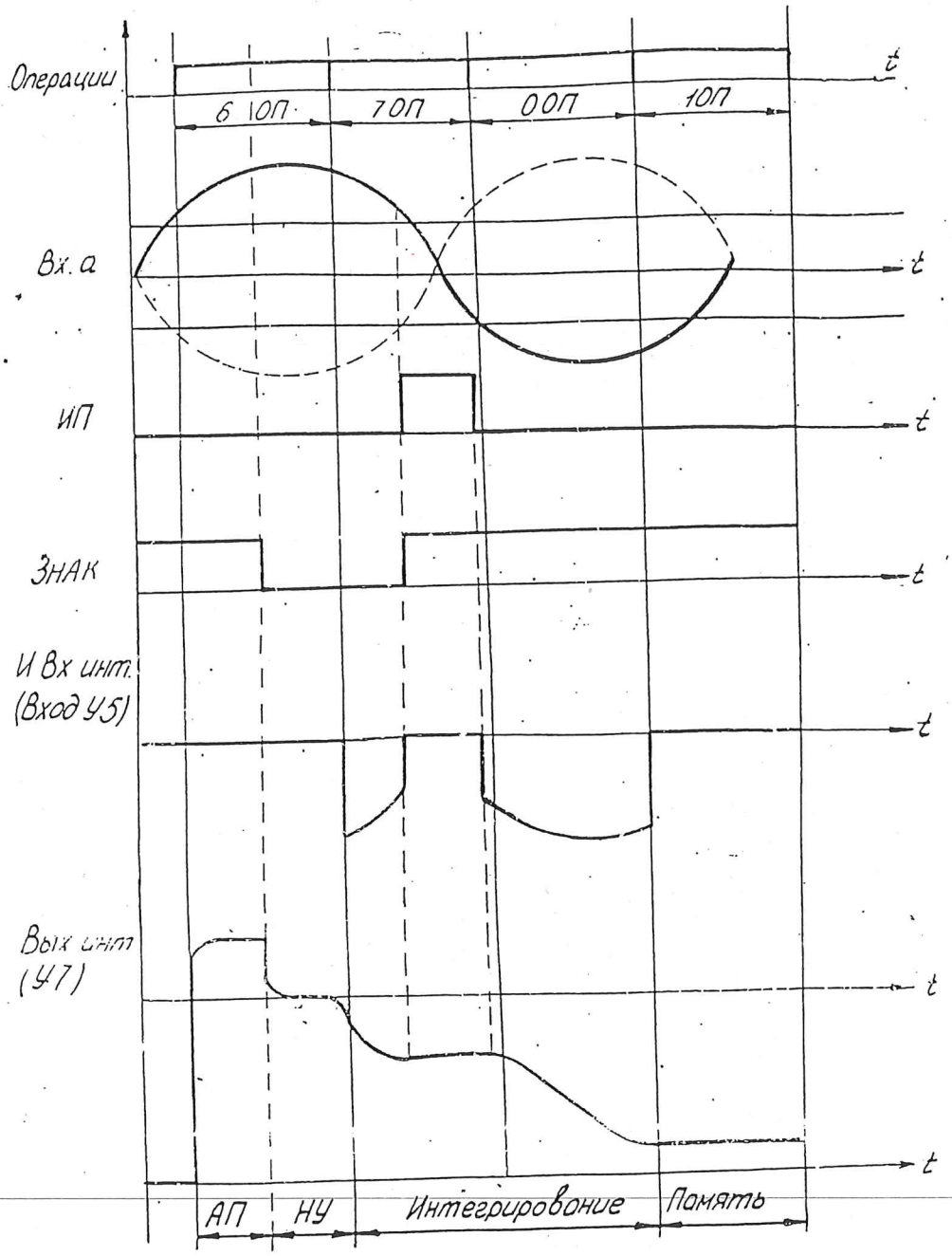
Преобразователь обеспечивает цифро-аналоговое преобразование в операциях кодирования и декодирования и может работать в линейном или функциональном режиме.

В режиме декодирования преобразователь выдает два аналоговых сигнала рассогласования, по которым формируются сигналы обратных связей.

Отношение сигналов обратных связей при функциональном декодировании равно тангенсу декодируемого угла, заданного кодом.

При линейном декодировании один из сигналов обратной связи пропорционален заданному коду в масштабе второго сигнала обратной связи.

Входными сигналами преобразователя являются цифровой код аргумента "Х" и пара входных аналоговых сигналов "U_a" и "$U_б$" (или ОСа и ОСб). Выходными сигналами являются сигналы рассогласования, обеспечивающие установление необходимой величины напряжения в ячейках аналогового запоминающего устройства (АЗУ) в режиме декодирования или



Временные диаграммы работы канала интегратора
Рис.I9

нужного кода в регистре РПР в режиме кодирования. В диапазоне $-1 < x < 1$ преобразователь обеспечивает решение зависимости:

$$U_{\Delta 1} = K\left[U_1 \cdot f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X\right) - U_2\right],$$

где $U_{\Delta 1}$ – напряжение рассогласования;

$K > 1000$ – коэффициент усиления усилителя рассогласования;

$f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right)$ – решающая функция преобразователя.

В режиме, когда рассогласование отработано, $(U_{\Delta 1})$ не превышает нескольких милливольт поэтому с точностью до единиц милливольт (за счет большой величины К) можно принять

$$U_1 \cdot f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right) - U_2 = 0;$$

откуда $\frac{U_2}{U_1} = f\left(\frac{1}{4} \cdot X\right)$ – для линейного режима

или $X = \frac{1}{\pi/4} \cdot f^{-1}\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$ – для кодирования,

где f^{-1} – обратная функция.

В преобразователе реализовано две решающие функции:

$f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X\right) = \frac{1}{\pi/4} \cdot \left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right)$ – для линейного режима,

$f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X\right) = tg\frac{\pi}{4} \cdot X$ – для функционального режима.

Отсюда для линейного режима реализуется:

$U_2 = X \cdot U_1$ – для декодирования $(U_\delta = U_{оп})$ и $X = \frac{U_q}{U_\delta}$ – для кодирования.

Для функционального режима:

$U_2 = U_1 \cdot tg\frac{\pi}{4} \cdot X$ – для декодирования и $X = \frac{1}{\pi/4} \cdot arc\ tg\frac{U_2}{U_1}$ – для кодирования.

Если входные сигналы " U_1 " и " U_2 " связаны соотношением $U_2 = U_{оп} \cdot \sin\alpha$ и $U_1 = U_{оп} \cdot \cos\alpha$, то $X = \frac{1}{\pi/4} \cdot arc\ tg\ tg\alpha = \frac{\alpha}{\pi/4}$,

т.е. обеспечивается преобразование угла α, заданного аналоговыми значениями его синуса и косинуса в цифровой код угла X ("I" в третьем разряде соответствует углу $\frac{\pi}{4}$ $< 45^0$).

Как видно из функциональной схемы цифро-аналоговых устройств, решающая функция $f(X_I) = X_I$ обеспечивается цифровой управляемой проводимостью ЦУП-I, на вход которой через повторитель 2-У3 и инвертор 2-У5 подается сигнал "$-U_I$". Сигнал "U_2" через повторитель 2-У4 подается на вход усилителя рассогласования 2-У6 через единичную проводимость.

Реализация тангенсной зависимости обеспечивается подачей управляющего сигнала Ф (функциональный). При этом коэффициент передачи сигнала "U_I" становится равным K_I и дополнительно на вход 2-У4 подается сигнал "$K_2 \cdot X_1 \cdot U_2$" с дополнительного ЦУС-2. Кроме того, при $|X_1| > \frac{3}{4}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ $(33{,}75^0)$ дополнительно подаются сигналы " $K_3 \cdot X_1 \cdot U_2$ " и " $K_4 \cdot X_1 \cdot U_2$ " на входы 2-У4 и 2-У6 соответственно.

Поскольку, как отмечалось, в уравновешенном состоянии сигнал на входе 2-У6 близок к нулю, имеем: $(1 + K_4 \cdot X_1) \cdot U_2 - [K_1 \cdot X_1 \cdot U_1 + (K_2 + K_3) \cdot X_1^2 \cdot U_2]$,

Отсюда: $\frac{U_2}{U_1} = \frac{K_1 \cdot X_1}{1 + K_4 \cdot X_1 - (K_2 + K_3) \cdot X_1^2}$.

Для принятых значений коэффициентов $K_1 = \frac{\pi}{4}$; $\frac{U_2}{U_1}$ с точностью до I угловой минуты соответствует значению $tg\left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right)$.

Для работы в диапазоне 0–360^0 используются повторитель 2-У1 с инвертором 2-У2 и ключи, управляемые сигналами "ЗН1", "ЗН2" и "Ш", обеспечивающие приведение сигналов к углу в пределах 0–45^0.

На повторитель 2-У1 поступает напряжение косинусного канала интегратора в режиме кодирования и опорное напряжение в режиме декодирования.

Ключ 2-3 по сигналу "ЗН1" обеспечивает требуемый знак напряжения для работы преобразователя, а ключ 2-2 по сигналу "ЗН2" – требуемый знак выходного опорного напряжения в режиме декодирования, формируемого усилителем рассогласования 2-У6.

В режиме декодирования через ключи 2-6 на вход 2-У3 поступает опорное напряжение нулевого знака, а на вход 2-У4 через ключ 2-7 - сигнал обратной связи, обеспечивающий отработку сигнала в выходном коммутаторе.
Ключи 2-I4, 2-I5 по сигналу "Ш" обеспечивают коммутацию сигналов рассогласования с 2-У2 и 2-У7 на входы "а" и "б" выходного коммутатора, а ключи 2-I6 и 2-I7 - соответствующую коммутацию сигналов обратной связи.
В табл.I3 и I4 приведены значения управляющих сигналов "ЗН1", "ЗН2" и "Ш" и виды сигналов, подключаемых к отдельным усилителям в зависимости от кода угла для кодирования и декодирования соответственно.
Приведённые в колонке "код" значения соответствуют I, 2 и 3 разрядам кода угла и являются исходными для формирования сигналов "ЗН1", "ЗН2" и "Ш" в плате РПР. На ЦУС-I и ЦУС-2 подаются сигналы управления с 4 по I5 разряд. При включении всех разрядов относительная проводимость ЦУС равна "I".
В режиме кодирования с 2-У6 через формирователь снимается дискретный сигнал рассогласования. Для уменьшения задержки в этом режиме 2-У6 охвачен нелинейной обратной связью, исключающей насыщение.
Для контроля наличия сигнала в плате имеется компаратор контроля, вырабатывающий сигнал исправности при $|Ua| + |Uб| \geqslant 1{,}8$ В.

Выходной коммутатор обеспечивает формирование и непрерывную выдачу в виде напряжения постоянного тока I6 пар сигналов ("Ia-I6a" и "Iб-I6б"), I6 одиночных сигналов (I7а - 32а) и одного опорного сигнала " Uб ". Сигналы "Вых а" и "Вых.б" поступают дискретно, поэтому в составе выходного коммутатора имеется аналоговое запоминающее устройство АЗУ из 49 ячеек: 32 по каналам "а" и I7 по каналам "б".
Для подключения входного сигнала к запоминающим ячейкам используется трехступенчатое коммутирующее устройство, реализующее функцию переключателя на 32 положения и два направления (32П2Н).
Переключатель управляется сигналами " t_i-t_4 "," TI-T4", "KI", "K2".
Аналогичное коммутирующее устройство, управляемое теми же сигналами, используется для съема выходного сигнала запоминающей ячейки. Снимаемые с этого коммутатора сигналы называются "ОСа" и "ОСб".
Таким образом, в каждый момент времени в соответствии с управляющими сигналами " t_i", " T_j " и " K_e " к входным шинам "а" и "б" подключаются входы пары запоминающих ячеек, выходы которых оказываются подключенными к шинам "Оса" и "ОСб".
Управляющие сигналы обеспечивают обновление информации по всем 32 парам за 0,I5 с.
Напряжения переменного тока формируются на входных усилителях (I6 идентичных ячеек, выполненных на основе операционного усилителя), которые одновременно с усилением сигнала по мощности обеспечивают его модуляцию частотой 400 Гц фазы АС.
Модуляция осуществляется за счет переключения операционного усилителя из режима инвертора в режим повторителя с помощью ключей модулятора.
Управляющие сигналы "Упр.мод. I," "Упр.мод 2" формируются из напряжения 5 В 400 Гц

Схема электрическая принципиальная преобразователя приведена в настоящем РЭ (см. Приложение, рис.I6).
Преобразователь предназначен для линейных и функциональных цифро-аналоговых преобразований (декодирование) и аналого-цифровых преобразований (кодирование).
В режиме декодирования преобразователь выдает два аналоговых сигнала рассогласования, по которым формируются сигналы обратных связей. Отношение сигналов обратных связей при функциональном декодировании равно тангенсу декодируемого угла, заданного кодом.

Таблица I3

Кодирование

Угол, град	Вход 2-У3	Вход 2-У5	Ш	Код
0-45	$U\delta$	Ua	I	000
45-90	Ua	$U\delta$	0	00I
90-I35	$-Ua$	$-U\delta$	0	0I0
I35-I80	$-U\delta$	$-Ua$	I	0II
I80-225	$-U\delta$	Ua	I	I00
225-270	$-Ua$	Ua	0	I0I
270-3I5	$-Ua$	$U\delta$	0	II0
3I5-360	$U\delta$	$-Ua$	I	III

Таблица I4

Декодирование

Код	Угол, град	Сигнал "ЗН1"	Вход 2-У3	Сигнал "ЗН2"	Вход 2-У7	Сигнал "Ш"	Выход а	Выход б	Вход 2-У5	Вход 2-У7
000	0-45	I	Uоп	I	Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб
00I	45-90	I	Uоп	I	Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
0I0	90-I35	0	-Uоп	I	Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
0II	I35-I80	I	Uоп	0	-Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб
I00	I80-225	0	-Uоп	0	-Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб
I0I	225-270	0	-Uоп	0	-Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
II0	270-3I5	I	Uоп	0	-Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
III	3I5-360	0	-Uоп	I	Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб

При линейном декодировании один из сигналов обратной связи пропорционален заданному коду в масштабе второго сигнала обратной связи.

В режиме кодирования преобразователь формирует сигнал рассогласования, который обеспечивает формирование двоичного кода угла (функциональное преобразование) или двоичного кода, пропорционального относительному значению напряжения (линейное преобразование).

Кроме этого, преобразователь формирует сигналы для контроля исправности входных цепей .

В режиме функционального декодирования на цифровые управляемые сопротивления (ЦУС) 7-I0 поступают сигналы "4р РПР - I5р РПР", соответствующие заданному для преобразования коду "Х".

На входе компаратора У27 сравниваются два сигнала.

Один из этих сигналов формируется на выходе ЦУС9 в соответствии с выражением:

$$U_{оп} \cdot X + U_1 \cdot K_1 \cdot X^2 - U_1 \cdot K_2 X,$$

где

$U_{оп}$ - опорное напряжение, сформированное на стабилитроне Д1 или на повторителе 6;

U_1 - сигнал обратной связи, поступающий с выхода запоминающего устройства на вход повторителя 5 через ключи У29 (I-3) или У29 (I2-I4) и У19 (5-7);

K_1 – постоянный коэффициент, который определяется отношением сопротивления обратной связи 7У5 (I8–I2) и составного входного сопротивления (IOУ5 (II–9), IOУ5 (26–4), IOУ5 (2I–6), 9У5 (9–II), 9У5 (I2–I8), R30) усилителя I;

K_2 – постоянный коэффициент, который реализуется сопротивлениями R32, R33, R35.

Второй из сравниваемых сигналов " U_1 " поступает на вход компаратора с выхода повторителя (5) через сопротивление 9У5 (6–2I).

На выходе компаратора У27 формируется сигнал рассогласования:

$$\text{„}U_{on}\cdot X + U_1\cdot K_1\cdot X^2 - U_1\cdot K_2\cdot X - U_1\text{"}$$

и выдается на вход запоминающего устройства через ключи УI3 (I2–I4) и У28 (I, 3) или У28 (5–7).

Поскольку запоминающее устройство имеет смещенную входную характеристику, в состав преобразователя включено согласующее устройство (Д8, R44).

Когда компаратор У27 придет в равновесное состояние (на контакте 9 усилителя У27 сигнал нулевого уровня), величина сигнала обратной связи ("ОСа") будет определяться выражением:

$$U_1 = U_{on}\cdot tg\,\alpha,$$

где

α – угол, соответствующий коду X.

Сигнал " U_{on} " формируется по сигналу рассогласования на выходе повторителя (6).

В режиме кодирования на выходе компаратора У27 формируется сигнал рассогласования:

$$\text{„}U_{on}\cdot\cos\alpha\cdot X + U_{on}\cdot\sin\alpha\cdot K_1 X^2 - U_{on}\cdot\sin\alpha\, K_2 X - U_{on}\cdot\sin\alpha\text{"}$$

где

„$U_{on}\cdot\cos\alpha$" и „$U_{on}\cdot\sin\alpha$" – кодируемые сигналы.

Сигнал рассогласования выдается в устройство управления (регистр преобразователя), на выходе которого формируется двоичный код угла.

При этом сигналы с выхода устройства управления поступают на цифровые управляемые сопротивления.

Когда компаратор У27 придет в равновесное состояние (на контакте 9 усилителя У27 сигнал нулевого уровня), в регистре преобразователя будет сформирован двоичный код угла.

При линейных преобразованиях (как декодировании, так и кодировании) ключом УI8 разрывается обратная связь и сигнал с выхода ЦУС IO не поступает на вход усилителя (I). В этом случае на компараторе У27 в режиме декодирования сравниваются сигналы " $U_{on}\cdot X$" и " U_1 " , а по сигналу рассогласования " $U_{on}\cdot X - U_1$ " на входе ОСа формируется сигнал " $U_1 = U_{on} X$ ".

В режиме кодирования на компараторе У27 сравниваются сигналы " $U_{вх1}\cdot X$ " и „ $U_{вх2}$".

По сигналу рассогласования " $U_{вх1}\cdot X - U_{вх2}$ " в регистре преобразователя формируется код, пропорциональный относительному значению кодируемого напряжения $U_{вх1}/U_{вх2}$.

Для приведения входного угла к диапазону $0–45^\circ$ в состав преобразователя включен коммутатор и инвертор.

Коммутатор выполнен на ключах УIO, У28 и У29, управляемых сигналами "2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$" и " 2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$".

В режиме декодирования по сигналу "2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$" осуществляется коммутация напряжения U_1 в цепь формирования сигнала для запитки синусной обмотки СКТ, а сигнала " U_{on} " – косинусной обмотки СКТ.

По сигналу "2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$" напряжение U_1 коммутируется в косинусную цепь запитки СКТ, а U_{on} – в синусную.

Аналогично осуществляется при кодировании коммутация сигналов "$U_{оп}$ Х7 и" "$U_{оп}$ Х8".

В состав инвертора входит повторитель (4), усилитель (3) и ключ У10. Сигнал "Упр. $\overline{Д}$ 2р $\vee$ Д (Ir2p3p $\vee$ Ir2p3p)" формирует знак входного напряжения, пропорционального синусу угла (режим кодирования) и знак опорного напряжения (режим декодирования). Сигнал "Упр. Ir2p3p $\vee$ Ir2p3p "формирует знак сигнала "$U_{оп}$" на входе повторителя (6).

В преобразователе формируется сигнал коррекции "Корр." для уменьшения методической ошибки преобразований автоматически по сигналам "Упр. 4р РПР" и "Упр 5р РПР", если они поступают одновременно. При этом осуществляется изменение коэффициента передачи КI.

Для уменьшения инструментальной ошибки в преобразователе автоматически при отсутствии режимов декодирования и кодирования формируется сигнал автоподстройки в соответствии с выражением " Упр.дек. $\vee$ Упр. код $\wedge$ (Д $\vee$ К)."

В режиме "Д $\vee$ К" осуществляется компенсация разбаланса усилителей [illegible] Потенциал "Д $\vee$ К" входа повторителя [illegible] через резисторы [illegible] ключами У13 (8–I0), У14 (8–I0) и У19 (8–I0) подключаются к общему проводу. При этом на конденсаторах ICI, 2CI и C8, подключенных к выходам усилителей, запоминаются сигналы, необходимые для компенсации разбаланса усилителей IУI и 3У4, 2УI и 4У4, У27 и 5У4.

Повторитель [illegible] в режиме автоподстройки. Работа этого повторителя осуществляется сигналом "Упр. дек. $\wedge$ (Д)" в периоды времени, когда нет декодирования. При этом ключ У26 подключает вход повторителя через резистор RI7 к общему проводу.

На конденсаторе C7, подключенном к выходу усилителя 6У4, запоминается сигнал, необходимый для компенсации разбаланса усилителя.

Контроль входных цепей осуществляется с помощью компаратора контроля, выполненного на усилителе УI7 и транзисторе TI.

2.2.3. Система питания блока А-3I3-3.

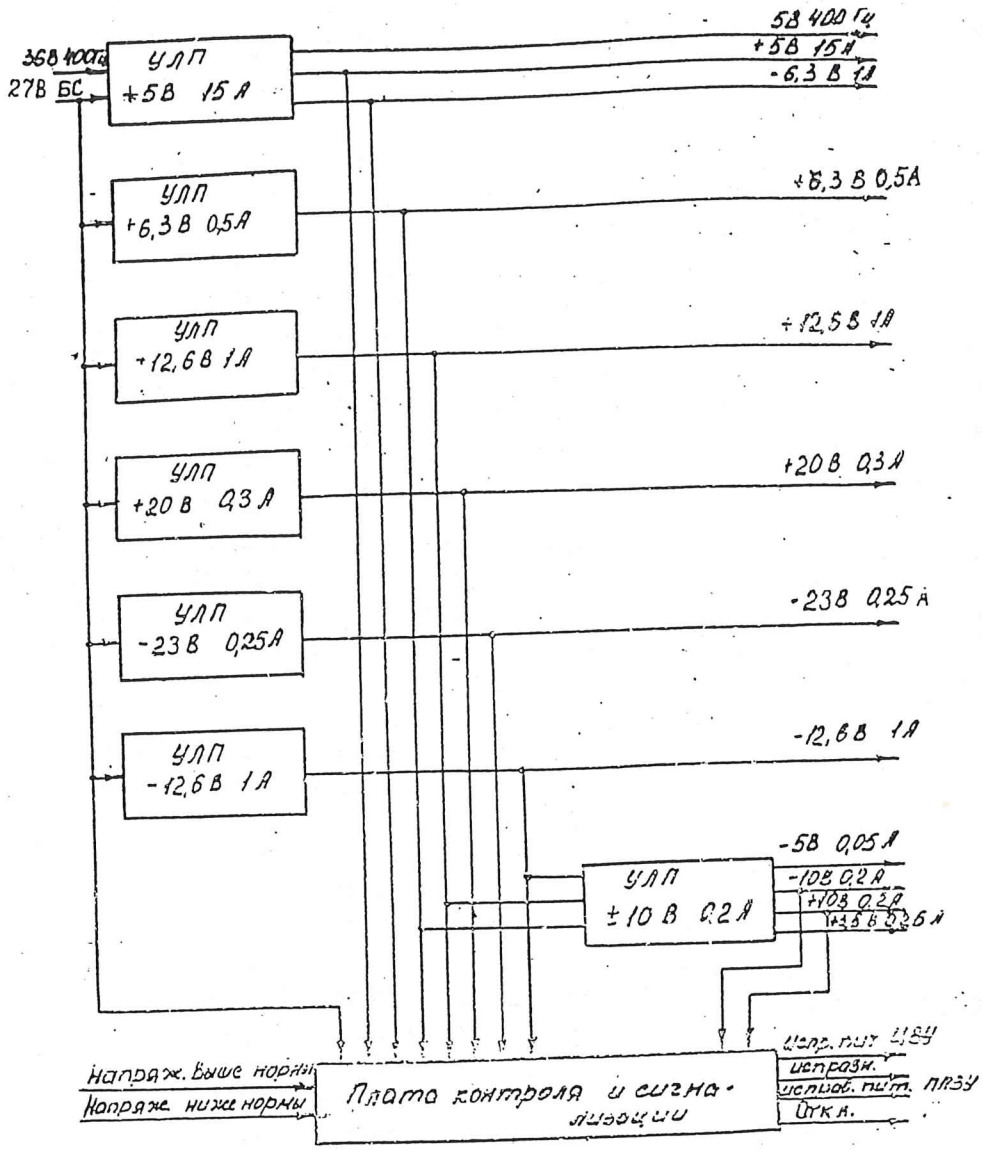
Система питания предназначена для обеспечения блоков А-3I3-2 и А-3I3-3 необходимыми вторичными напряжениями.

Вторичные источники и бортовая сеть 27 В охвачены единой системой допускового контроля. При отклонении одного из контролируемых напряжений за поле допуска система допускового контроля выдает сигналы неисправности.

При возвращении контролируемых напряжений в поле допуска сигналы неисправности снимаются.

В случае, если появление сигнала неисправности является следствием аварии одного из вторичных источников, то система контроля выдает сигнал "Откл."в блок А-3I3-I, который отключает от БС напряжение 27 В. Схема электрическая структурная системы питания блока А-3I3-3 приведена на рис. 20.

Вторичные источники питания с выходными напряжениями плюс 5В; ±6,3 В; ±I2,6 В; плюс 20 В; минус 23 В построены по принципу компенсационных стабилизаторов с импульсным регулированием. Вторичные источники с выходными напряжениями плюс 3,5 В, минус 5 В; ±I0 В построены по принципу компенсационных стабилизаторов с непрерывным регулированием. Источники питания, входящие в блок А-3I3-3, по принципу работы можно разделить на две группы:



Система питания блока А-3I3-3. Схема электрическая структурная

Рис.20

– источники питания, формирующие положительные выходные напряжения;
– источники питания, формирующие отрицательные выходные напряжения.

Рассмотрим работу УЛП на примере схем (см.рис.2I, 26 Приложения).

УЛП плюс 6,3 В 0,5А(см.рис.2I Приложения) представляет импульсный стабилизатор с регулирующим элементом. В качестве регулирующего элемента используется составной транзистор на транзисторах Т3, Т4, Т5.

Индуктивное сопротивление Др2 совместно с С4, С5 образует сглаживающий фильтр.

Обратным диодом служат диоды Д2–Д4.

В качестве датчика защиты используется омическое сопротивление дросселя Др3.

Сравнивающее напряжение на схему сравнения У1 снимается с делителя напряжения R16–R18, эталонное – со стабилитрона Д1.

Модулятор выполнен на транзисторах Т1, Т2.

Цепочка из резистора R10 и конденсатора С2 определяет частоту переключения регулирующего элемента.

Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R17.

При изменении выходного напряжения на вход 10 усилителя обратной связи элемента У1 поступает напряжение с резистора R17, на вход 9 поступает часть опорного напряжения с делителя R2, R3. Полученный в результате сравнения сигнал ошибки усиливается микросхемой У1 и поступает на базу Т1. Транзисторы Т1, Т2 открываются, Т3–Т5 закрываются. Скважность работы регулирующего элемента меняется.

При увеличении выходного напряжения скважность увеличивается, а при уменьшении – уменьшается. Это приводит к постоянству выходного напряжения по среднему значению. При перегрузке по току или коротком замыкании падение напряжения на омическом сопротивлении Др3 открывает транзистор Т6, который в свою очередь открывает транзистор Т2. Транзистор Т2 шунтирует переход база-эмиттер транзистора Т3 и закрывает его. Составной транзистор (Т3–Т5) закрывается, и стабилизатор отключается от сети.

Для защиты сети 27 В от помех, создаваемых регулирующим элементом, служит входной фильтр на дросселе ДрI и конденсаторе СI.

УШ минус I2,6 В I А (см.рис.26 Приложения) представляет из себя импульсный стабилизатор постоянного напряжения отрицательной полярности. В качестве регулирующего элемента используется составной транзистор Т6, Т7, Т8.

Конденсаторы С6–СII образуют фильтр, коммутирующим диодом служат диоды Д2–Д9.

В качестве датчика защиты используется омическое сопротивление дросселя Др3.

Дроссель Др3 и конденсаторы СI2, СI3 образуют фильтр. ✓

Сравнивающий делитель выполнен на резисторах R2, R3, R4.

Источником эталонного напряжения служит стабилитрон ДI.

Схема сравнения и усилитель обратной связи выполнены на транзисторах Т2 и Т3.

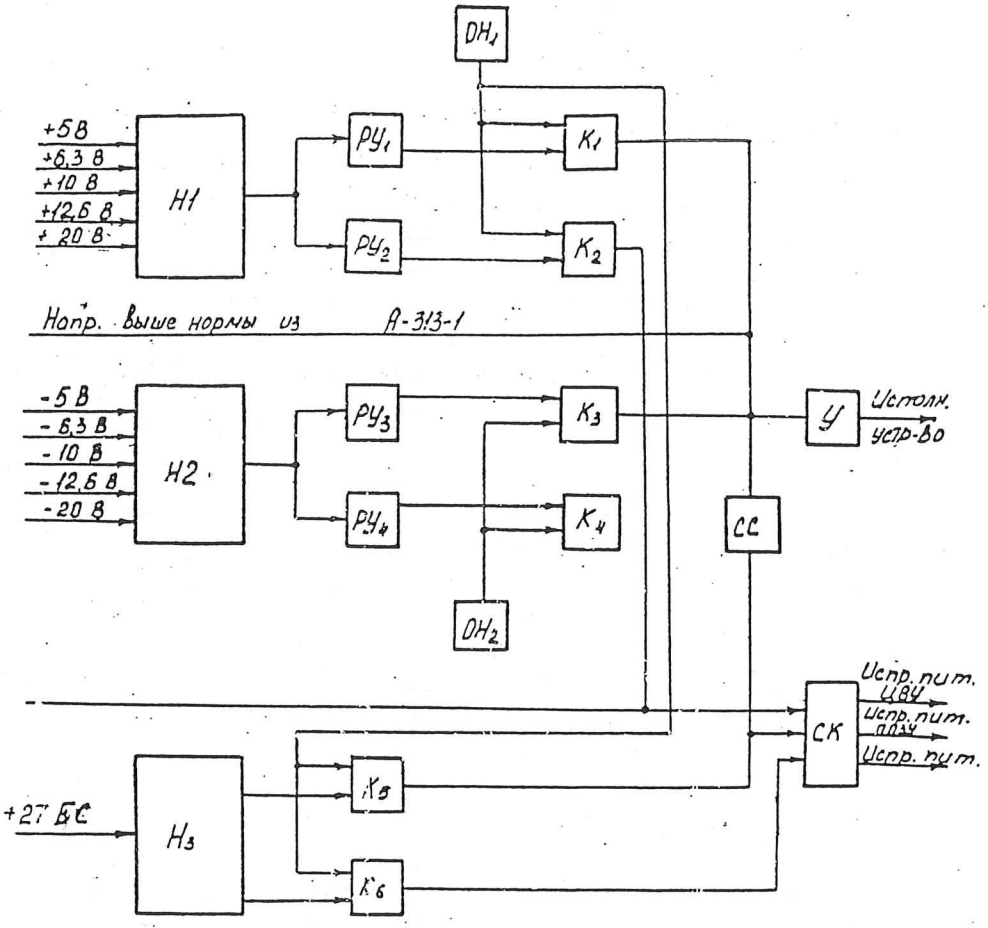
Модулятор представляет собой симметричный управляемый мультивибратор на транзисторах Т1 и Т4. Управление осуществляется за счет изменения внутреннего сопротивления транзисторов Т2 и Т3. При этом изменяется скважность импульсов, вырабатываемых мультивибратором, который управляет работой регулирующего элемента. При подаче на вход стабилизатора напряжения 27 В мультивибратор запускается и начинает открывать и закрывать регулирующий элемент. При этом на входе стабилизатора появится напряжение. Этим напряжением питается источник опорного напряжения на стабилитроне ДI и сравнивающий делитель на резисторах R2, R3, R4.

При увеличении выходного напряжения внутреннее сопротивление транзистора Т2 и скважность импульсов мультивибратора уменьшаются. Это приводит к уменьшению времени открытого состояния регулирующего элемента и сохранению среднего значения выходного напряжения на заданном уровне.

С-фильтр на дросселе ДрI и конденсаторе СI служит для защиты напряжения бортовой сети 27 В от помех, создаваемых регулирующим элементом.

Защита от короткого замыкания и перегрузок происходит аналогично вышеописанному.

Схема электрическая функциональная платы контроля и сигнализации представлена на рис.2I. Выходные напряжения приводятся нормализующими схемами к одному уровню и через развязывающие устройства (РУ) подаются на компараторы. Компараторы К1 и К3 выдают сигнал при повышении напряжений выше верхней границы допуска. Этот сигнал поступает на исполнительное устройство, отключающее систему питания от бортовой сети 27 В. То же самое происходит при поступлении сигнала "Напряжение выше нормы" из блока А-3I3-I. Компараторы К2 и К4 выдают сигнал при понижении напряжений ниже нижней границы поля допуска. Этот сигнал поступает на схему совпадения (СС) и схему контроля сигналов (СК).



H_I, H_2, H_3 - нормализующие схемы;
$РУ_I$, $РУ_2$, $РУ_3$, $РУ_4$ - развязывающие устройства;
КI...К6 - компараторы;
$ОН_I$, $ОН_2$ - источники "+" и "-" напряжения;
СС - схема совпадения;
СК - схема контроля

Плата контроля и сигнализации. Схема электрическая функциональная
Рис.2I

Если понижение выходного напряжения источников совпало с понижением напряжения бортовой сети 27 В, то указанный сигнал на усилитель не проходит. В любом другом случае при понижении выходного напряжения источников происходит отключение системы питания от бортовой сети 27 В.

То же самое будет происходить при поступлении сигнала "Напряжение ниже нормы" из блока А-3I3-I.

Компаратор К5 выдает сигнал при понижении напряжения бортовой сети 27 В на I5%, компаратор К6 выдает сигнал при повышении напряжения бортовой сети 27 В на I0%. Если напряжение бортовой сети вышло за границы поля допуска, то сигналы с компараторов К5 и К6 поступят на схему выработки сигналов.

Сигналы исправности платы контроля снимаются и, выдается сигнал аварии.

Нормализующие устройства платы контроля и сигнализации представляют собой делители напряжения на резисторах R1-R9, R46-R54. Точный уровень напряжения выставляется переменными резисторами R5-R9, R46-R50.

Развязывающие устройства У1-У4 служат для исключения влияния одного канала на другой и представляют собой диодные матрицы.

Компараторы У5-У10 представляют собой операционные усилители.

Чтобы получить сигнал аварии в случае пропадания напряжения питания компараторов I2,6 В, питание компаратора У5 сделано автономным от бортовой сети 27 В. Компараторы У5, У8, У9 выдают сигнал в случае понижения напряжения, компараторы У6, У7, У10 - в случае повышения.

Верхняя граница поля допуска устанавливается резисторами R17, R58, R25, нижняя - - R15, R59, R24. Диоды Д2, Д4, Д18, Д20 служат для термокомпенсации. Для развязки выходов компараторов используются диоды Д5-Д8, Д12-Д14, Д17, Д21.

Источники положительного и отрицательного опорного напряжения выполнены на стабилитронах Д1, Д19.

Усилитель собран на транзисторах Т2-Т4. Если на базу транзистора Т2 поступает сигнал с компараторов, то транзистор Т2 открыт, а транзистор Т3 закрыт, транзистор Т4 открывается и подает напряжение на схему отключения платы от бортовой сети.

Конденсатор С1 устраняет импульсные помехи, цепочка С2, R31, Д22 устраняет ложное срабатывание защиты в момент включения. Диод Д10 устраняет возможность срабатывания защиты при резком изменении бортовой сети.

Схема совпадения выполнена на транзисторе Т1.

Если напряжение бортовой сети понизилось, то компаратор У9 выдает сигнал, транзистор Т1 открывается и не пропускает сигналы с компараторов У5 или У8. Если понижение выходного напряжения источников совпало с понижением бортовой сети, компаратор У9 сигнала не выдает. В этом случае транзистор Т1 закрыт, и сигнал с компараторов У5 или У8 поступает на базу транзистора Т2, вызывая срабатывание схемы отключения.

Схема контроля сигналов собрана на транзисторах Т5-Т10.

Цепочка R37, С3 задерживает выдачу сигналов исправности при включении питания. Пока конденсатор С3 не заряжен, схема контроля выдает сигналы, соответствующие состоянию аварийности:

"Испр. пит ЦВУ" - <0,5 В;

"Испр. пит. ШЗУ" - не менее I5 В;

" Испр.пит" - обрыв.

Как только напряжение на конденсаторе С3 достигает величины пробоя стабилитрона Д15, транзистор Т6 открывается, а транзистор Т7 закрывается и схема контроля выдает сигналы исправности:

"Испр. пит. ЦВУ" - = (5,2 $\pm$ I)В;

"Испр. пит. ШЗУ" - $\leq$0,5 В;

"Испр.пит." - $\leqslant$0,5 В.

Если на базу транзистора Т5 поступит сигнал аварии от компараторов, то транзистор Т5 откроется, и конденсатор С3 разрядится, транзистор Т6 закроется, транзистор Т7 откроется. В этом случае на выходе схемы контроля снимутся сигналы исправности и выдадутся сигналы аварийности. Как только исчезнут сигналы аварии с компараторов, схема контроля выдаст сигналы исправности.

2.3. Система встроенного контроля

Блок А-3I3-3 охвачен системой встроенного контроля, обеспечивающей локализацию неисправностей и контроль точности работы узлов, осуществляющих преобразование сигналов.

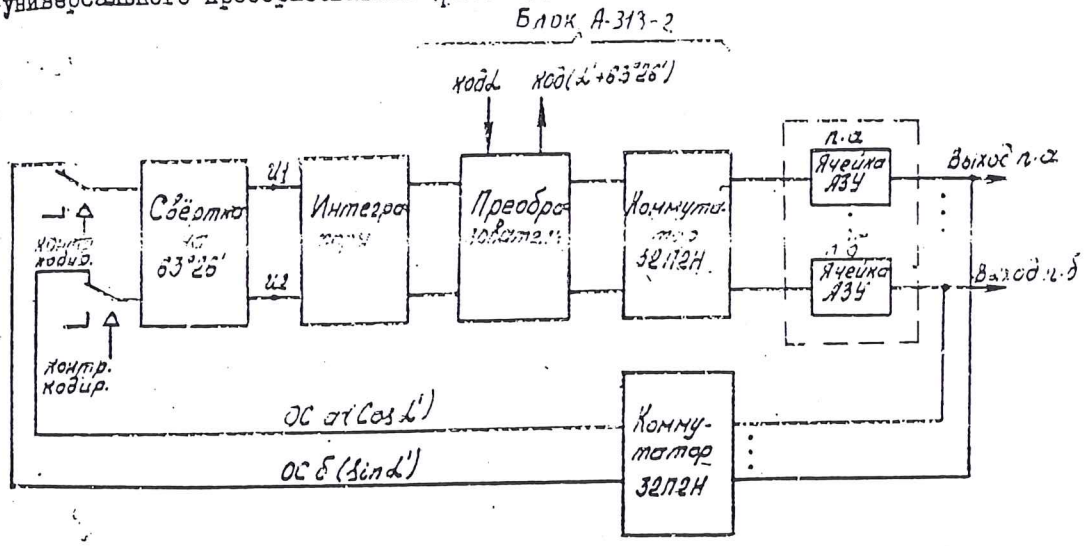
В блоке А-3I3-3 осуществляются следующие виды контроля :
- контроль по *mod* 2 всей информации, выдаваемой в субблок А-3I3-2I;
- контроль исправности линии связи при приеме ПК;
- контроль исправности входных аналоговых цепей;
- контроль идентичности постоянных времени интегрирования входных аналоговых сигналов;
- контроль точности цифро-аналоговых и аналогово-цифровых преобразований.

Вся информация, поступающая из блока А-3I3-3 в субблок А-3I3-2I по КШЗп в виде I6-разрядного параллельного кода (С-I5р), сопровождается двумя контрольными разрядами КШЗп I6р и КШЗп I7р, которые формируются схемой свертки по *mod* 2.
Первый контрольный разряд (КШЗп I6р) отражает состояние восьми старших разрядов кода (С-7р), а второй (КШЗп I7р) отражает состояние восьми младших разрядов (8-I5р).
Схема свертки формирует значения контрольных разрядов таким образом, чтобы общее количество единиц в разрядах С-7р, I6р и 8-I5р, I7р соответственно было нечетным.
Контроль исправности линии связи при приеме ПК осуществляется проверкой каждого разряда принимаемого слова на четность. В пределах каждого передаваемого разряда уровень сигнала изменяется (логический "0" приходит в фазе с синхроимпульсом, логическая "I" в противофазе).
Специальная схема в плате формирователя ПК и магистрали контролирует в пределах каждого разряда информации изменения уровня сигнала и формирует сигнал "Сбой mod 2" в случае сохранения уровня сигнала в пределах одного разряда неизменным. Такой контроль позволяет установить как полный отказ в данной линии связи, так и случайный сбой. Кроме того, сигнал "Сбой mod 2" формируется в случае несовпадения кода номера принимаемого абонента с кодом номера абонента, сформированным 0-4 разрядами счетчика команд.
По сигналу "Сбой *mod* 2" формируется сигнал "С⇒РПР", по которому осуществляется принудительный сброс в "0" регистра преобразователя РПР, расположенного в устройстве управления преобразованием, в результате этого в ячейку субблока А-3I3-2I, соответствующую данному слову, записывается нулевая информация.
Контроль исправности входных аналоговых цепей в блоке А-3I3-3 осуществляется сравнением суммарного сигнала по аналоговым входам с фиксированным уровнем.
Когда выполняется условие:

$$(|U_{on}\sin\alpha| + |U_{on}\cdot\cos\alpha|) \geq U_{on},$$

на выходе схемы сравнения (компаратор контроля платы преобразователя) формируется логическая единица – признак исправности, которая при кодировании заносится в нулевой разряд кода.
При отсутствии сигнала хотя бы на одном из входов, на выходе компаратора контроля формируется признак неисправности ("0" в нулевом разряде кода).
В связи с тем, что входной сигнал от датчика поступает в блок А-3I3-3 по двум проводам (напряжения, пропорциональные синусу и косинусу угла, или относительное значение напряжения и опорный сигнал), осуществляется контроль идентичности постоянных времени интегрирования по каналам "а" и "б".
Для этого на входы I2а и I2б входного коммутатора подается опорное напряжение 5 В 400 Гц, что эквивалентно синусу и косинусу угла 45°.
Эти сигналы интегрируются и затем кодируются.
Код, полученный в этом случае из регистра преобразователя устройства управления преобразованием, поступает в блок А-3I3-2, где он сравнивается с кодом угла 45°.
В зависимости от величины разности в блоке А-3I3-2 формируется код, который записывается в регистр масштаба (РМ) блока А-3I3-3.
По коду регистра масштаба управляется ЦАС интегратора синусного канала, который изменяет величину постоянной времени интегрирования таким образом, чтобы при

контрольном кодировании в регистре преобразователя сформировался код 45°.
Контрольное кодирование, по которому перестраивается постоянная времени интегратора, осуществляется один раз за 0,I5 с.
В блоке А-3I3-3 один раз в 0,I5 с осуществляется контроль точности цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразований. Смысл контроля заключается в сравнении кода, сформированного в блоке А-3I3-2 для данного выходного канала с кодом, получаемым в результате кодирования аналоговых сигналов по этому выходному каналу. Сравнение кодов осуществляется программным путем в блоке А-3I3-2.
В связи с тем, что цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразования осуществляются на одном и том же устройстве - универсальном преобразователе, для выявления систематической ошибки аналоговая информация перед контрольным кодированием суммируется с константой В, величина которой равна $63^0 26'$ ($\dot{c}\beta = 2$).
Структура связей, обеспечивающих контроль точности, приведена на схеме контроля универсального преобразователя (рис.22).



П = (I-32) - число каналов

Схема контроля универсального преобразователя.
Схема электрическая структурная
Рис.22

Схема свертки на $63^0 26'$ представляет собой делитель, подобранный таким образом, что на выходе его будут сформированы сигналы „U_1" и „U_2", соответствующие выражениям:

$$U_1 = U_{on} \sin (\alpha' + 63^0 26'),$$
$$U_2 = U_{on} \cos (\alpha' + 63^0 26'),$$

где α' - значение угла в результате декодирования.
Схема свертки на $63^0 26'$ расположена в плате интеграторов и состоит из резисторов R19-R22, R77, R78.
Угол $\alpha' + 63^0 26'$ кодируется и выдается в блок А-3I3-2, где осуществляется допусковый контроль путем сравнения полученного кода ($\alpha' + 63^0 26'$) со значением кода $\alpha + 63^0 26'$.

2.4. Конструкция

Блок А-3I3-3 выполнен в виде конструктивно законченного устройства.
На передней панели установлены два соединителя для связи с блоком А-3I3-2. На задней панели установлены два врубных соединителя для связи с внешними системами.
Ручка, закрепленная у основания передней панели, служит одновременно запирающим устройством при установке блока на амортизационную раму. На задней панели блока имеются два гнезда для штыревых фиксаторов, а также два заземляющих контакта.
В состав блока А-3I3-3 входят функционально законченные печатные платы, перечисленные в табл. 6, и модули питания, приведенные в табл. 7.
Электрическая связь между платами (см. табл. 6, поз.УI-УII) осуществляется посредством гибких печатных кабелей (ГПК) через коммутационную плату (см. табл. 6, поз.УI6). Все они представляют собой многослойные печатные платы (МПП) размером 200х170 мм^2.
Для удобства работы с блоком при ремонте и осмотре МПП с помощью петель собраны в две секции, расположенные вдоль блока по разные стороны от средней стенки. Такая конструкция позволяет откидывать платы на угол до 90^0 и обеспечивает свободный доступ к элементам. Каждая МПП в нижней части имеет две группы контактных площадок (по 53 контакта в каждой группе), к которым припаиваются ГПК. Вторые концы ГПК распаиваются к коммутационной плате, расположенной около средней стенки блока, осуществляющей все необходимые межплатные соединения и подключения через штыревые контакты к проводам объемного монтажа, обеспечивающего связь с соединителями и модулями питания. За пакетом МПП в блоке расположены модули питания, входной фильтр по питанию 27 В БС.
Линейка питания (УП плюс 5 В I5 А) выполнена в виде съемной стенки блока и подключается к нему через соединитель, расположенный за пакетом МПП.
Блок имеет переднюю и заднюю приставки.
В передней приставке расположены модули питания, плата контроля и сигнализации.
В задней приставке блока расположены две платы коммутатора входного, преобразователь РК и плата с элементами.
В верхней части приставки расположена вилка контрольного соединителя.
На передней панели блока установлены держатель вставки плавкой и фонарь с лампой сигнализации отказа питания.
Нижняя панель блока А-3I3-3 имеет перфорацию для ввода в блок охлаждающего воздуха.

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устранение неисправностей блока А-3I3-3 производят в соответствии с таблицей

Таблица

Проявление неисправности	Возможные причины, выявление неисправного элемента	Устранение неисправности
Не горит лампа Л1 при вынутой вставке плавкой Пр1 и подаче на блок напряжения 27 В	Неисправна лампа Л1	Замените лампу Л1
Лампа Л1 горит при вставленной вставке плавкой Пр1	Неисправна вставка плавкая Пр1	Замените вставку плавкую Пр1

При несоответствии блока А-3I3-3 хотя бы одному из технических требований, приведенных в технологической карте I раздела "Технология обслуживания", он должен быть отправлен в ремонт.

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

I. Обслуживание

Обслуживание блока А-3I3-3 осуществляется в составе аппаратуры А-3I3 в соответствии с технологическими картами Руководства по технической эксплуатации, раскрывающими методику и последовательность операций.

При автономной проверке на соответствие техническим требованиям блок А-3I3-3 проверяется по технологической карте подтемы "Регулировка и испытания".

2. РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЯ

К РО _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 202-210	
Пункт РО 11 .:5:00 р	Наименование работы Проверка на стенде работоспособности блока А-3I3-3	Трудоемкость (Чел./ч.) I,5	
Содержание операций и технические требования (ТТ)		Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Для проверки работоспособности блока А-3I3-3 соберите схему проверки блока А-3I3-3 в соответствии с рисунком

Установите последовательно в верхнее положение тумблер СЕТЬ КПА прибора ПСI7-3I9, тумблер СЕТЬ прибора ПСI7-3I8, тумблер СЕТЬ УВВП прибора ПСI7-3I9.

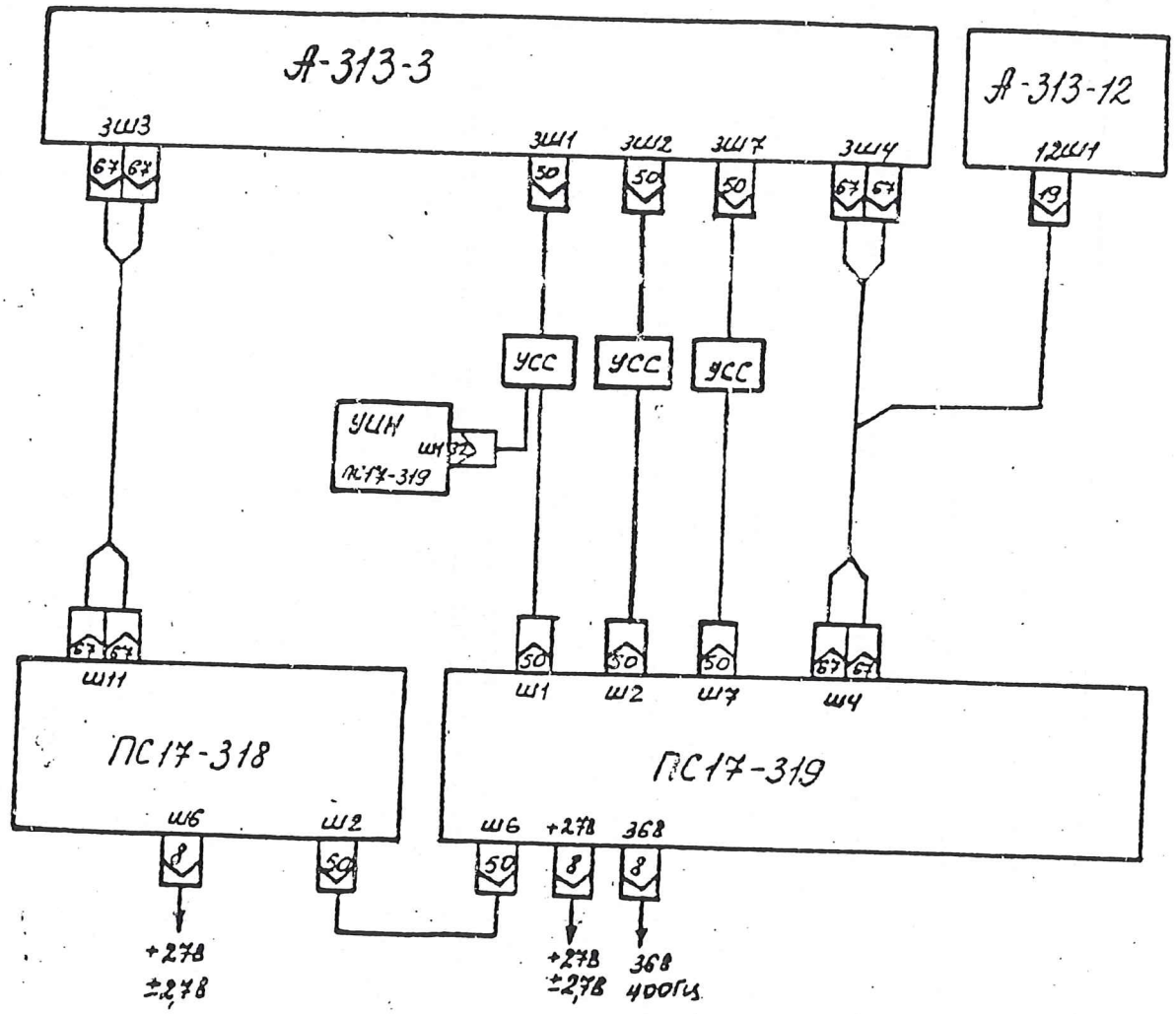
На приборе ПСI7-3I8 переключатель СК1-СК2-РАБОТА-КОНТР.ЛАМПЫ установите в положение РАБОТА, переключатель РЕЖИМ – в положение РУЧН.; тумблер МОДУЛЯЦИЯ – в положение " ~ ". Остальные переключатели и тумблеры установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое.

На приборе ПСI7-3I9 переключатель ЗАПИСЬ установите в положение РУЧН., переключатель ВВОД – в положение "8", переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ – в положение АБ.ПР ⟵ , переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ – в положение ЦВУ – УВВ, тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ - в верхнее положение. Остальные тумблеры и переключатели установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое.

Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме кодирования выполните следующее:

I. На наборном поле ИНДИКАЦИЯ ПСI7-3I8 нажмите кнопку ИМИТ.
2. Нажмите кнопки СБРОС на наборном поле ВИД СИГНАЛА и наборном поле кодов.
3. На наборном поле АДРЕС выведите "$01_8^{''}$ абонент, нажав на нем кнопку "9". Нажмите кнопку УГЛ.
4. На наборном поле кодов наберите число "I25250". Это число должно высветиться на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.
5. На ПСI7-3I9 нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "227_8". На наборном поле кодов наберите число "000200_8", это число должно высветиться на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.
6. Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "$I3_8$". Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должно быть число, среднее значение которого "$II0000_{\pm}40_8^{''}$.
7. В случае, если число на цифровом индикаторе отличается от указанного в п.6, нажмите кнопку КОД I. Наберите на поле АДРЕС число "227_8", и подбором числа на наборном поле кодов в пределах "000040_8 ± 00)$_8$ добейтесь, чтобы при нажатой кнопке Е [illegible]. и наборе на поле АДРЕС числа "I3" на цифровом индикаторе высвечивалось число, среднее значение которого "II0000±40"

Отправьте блок в ремонт



Примечание. По сети 27 В должны применяться генератор постоянного тока типа ЗП-7,5, выпрямитель типа ВАКС или аналогичные источники, обеспечивающие регулировку напряжения от I6 В до 40 В и ток нагрузки не менее I00 А.

Схема проверки блока А-3I3-3
Рис.20I

58

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
8. Тумблер ЗАПРЕТ РЦ на боковой панели ПСІ7-3І9 переведите в верхнее положение. Нажмите кнопку КОД І. На поле АДРЕС наберите число "230_8". С наборного поля кодов запишите "0" в І3 разряд (лампа І3 ИНД І не должна гореть). Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "$23І_8$". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "І13220±І00" или "І53220±І00".	Отправьте блок в ремонт	
9. Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "$0І_8$". Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должно высветиться число, среднее значение которого "І12525±44". При этом полуразность между максимальным и минимальным значениями числа должна быть не более "44_8".		
І0. На наборном поле кодов прибора ПСІ7-3І8 наберите число "000000". Нажмите кнопку ЗАП. На индикаторе ПСІ7-3І9 должно высветиться число "І00000" с допусками, указанными в п.9.	Отправьте блок в ремонт.	
ІІ. Последовательно наберите на приборе ПСІ7-3І8 в соответствии с п.4 числа "І00000", "200000", "700000". При этом на индикаторе ПСІ7-3І9 должны высвечиваться числа "ІІ0000", "І20000", "І70000" соответственно с допусками, указанными в п.9.	Отправьте блок в ремонт	
І2. На наборном поле НОМЕР прибора ПСІ7-3І8 нажмите кнопку "І", а на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле кодов нажмите кнопки СБРОС, выведите "0_8" абонент, для этого на поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопку УГЛ. На наборном поле кодов наберите число "$І25250_8$". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе ПСІ7-3І8 должно высвечиваться число "$І25250_8$".		
І3. В соответствии с п.І-4 последовательно выберите "02_8 - $І2_8$" абоненты и запишите в них число "$І25250_8$".		
І4. На ПСІ7-3І9 нажмите кнопку ВНУТР. и на поле АДРЕС последовательно наберите числа "2_8" - "$І2_8$", нажимая после каждого набора кнопку ЗАП. При этом на индикаторе ПСІ7-3І9 должно высвечиваться число "ІІ2525" с допусками, указанными в п. 9.	Отправьте блок в ремонт.	
І5. В соответствии с пп.І-4 последовательно выберите "$І4_8$" - "$І7_8$" абоненты, при этом кнопку УГЛ. не нажимайте. На наборном поле кодов наберите число "060000".		
І6. В соответствии с п.6. на приборе ПСІ7-3І9 последовательно выберите "$І4_8$" - "$І7_8$" абоненты. При этом на цифровом индикаторе ПСІ7-3І9 должно высвечиваться число, среднее значение которого "І06000±34", а полуразность между максимальным и минимальным значениями не более "34_8".	Отправьте блок в ремонт	
І7. На ПСІ7-3І8 последовательно запишите в соответствии с п.4 в "$І4_8$" абонент числа "000000", "020000", "077770", "720000". При этом на цифровом индикаторе ПСІ7-3І9 при наборе на поле АДРЕС "$І4_8$" абонента должны высвечиваться числа "І00000", "І02000", "І07777", "І72000" соответственно с допусками, указанными в п.І6.	Отправьте блок в ремонт	
І8. На ПСІ7-3І8 в соответствии с пп.І-4 выберите "$І4_8$" абонент. При этом вместо кнопки УГЛ. нажмите кнопку "$\frac{=}{x64}$". Запишите в него последовательно числа "720000" и "060000".	Отправьте блок в ремонт	

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
18. На ПСI7-3I9 и дублирующем в п.I-4 выберите "14_8" абонент. При этом вместо кнопки УТЛ. нажмите кнопку "$\frac{=}{\times 64}$". Запишите в него последовательно числа "720000" и "060000".	Отправьте блок в ремонт	
При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должны индицироваться числа "I72000" либо "I32000" и "I06000" либо "I46000" соответственно с допусками, указанными в п.I6.		
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме декодирования выполните следующее.		
I9. На ПСI7-3I9 нажмите кнопку КОД I. На наборном поле АДРЕС наберите число "60_8". На наборном поле кодов наберите число "000000". Нажмите кнопку ЗАП.		
20. На ПСI7-3I8 на поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопки СБРОС, "$\frac{=}{\times 64}$". На поле АДРЕС выведите индикацию "20_8" абонент.		
2I. На поле ИНДИКАЦИЯ ПСI7-3I8 нажмите кнопку СИГН.УВВ. Нажмите кнопку ЗАП. На индикаторе ПСI7-3I8 должно высвечиваться число, среднее значение которого "000000±340". При этом полуразность между максимальным и минимальным значениями должна быть не более "340_8".	Отправьте блок в ремонт	
22. В соответствии с пп.I9, 2I последовательно запишите на ПСI7-3I9 по адресу "60_8" числа "00I000", "007777", "070000". При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должны высвечиваться числа "0I0000", "077770", "700000" с допусками, указанными в п.2I.		
23. В соответствии с пп.I9, 2I на ПСI7-3I9 последовательно выберите "$6I_8$" - "77_8" абоненты и запишите в них число "007777", а на ПСI7-3I8 нажатием соответствующих кнопок "4" - "9" на наборном поле АДРЕС выведите последовательно на индикацию соответственно "$2I_8$" - "37_8" абоненты. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должно быть число "077770" с допусками, указанными в п.2I.	Отправьте блок в ремонт	
24. На ПСI7-3I9 в соответствии с п.I9 выберите число "40_8" и запишите в него число "000000".		
25. Нажмите кнопки СБРОС на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле прибора ПСI7-3I8. На поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопку УТЛ.		
26. На поле АДРЕС ПСI7-3I8 выберите "0_8" абонент, для этого нажатием кнопки "4" - "9" погасите все лампы над ними. Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должно быть число, среднее значение которого "000000±I000". При этом полуразность между максимальным и минимальным значениями не должна превышать "I000".	Отправьте блок в ремонт	
27. Последовательно запишите в соответствии с п.24 на ПСI7-3I9 по адресу "40_8" числа "0I0000", "020000", "070000". При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должны быть числа "I00000", "200000", "700000" соответственно с допусками, указанными в п.26.	Отправьте блок в ремонт	
28. В соответствии с пп.I9, 2I последовательно выведите на приборе ПСI7-3I9 числа "41_8" - "47_8" и запишите в них число "0I0000", а на ПСI7-3I8 нажатием соответствующих кнопок "4"-"9" на поле АДРЕС выведите последовательно на индикацию "I_8" - "7_8" абоненты соответственно. При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должно высвечиваться число "I00000" с допусками, указанными в п.26.		

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
29. На ПСI7-3I8 нажмите кнопки СБРОС на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле. На поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопки УТЛ. и $\overline{\overline{\times 64}}$.		
30. В соответствии с ш.I9, 2I последовательно выберите на ПСI7-3I9 "50_8" – "57_8" абоненты и запишите в них число "OIOOOO", а на ПСI7-3I8 в соответствии с п.28 выведите последовательно на индикацию "IO_8" – "$I7_8$" абоненты. При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должно быть число "$IOOOOO_8$" с допусками, указанными в п.26.	Отправьте блок в ремонт	
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме приема последовательного кода выполните следующее.		
3I. На цифровом индикаторе ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ установите в положение УВВ-ЦВУ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в положение ВЫКЛ.		
32. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "0_8". На наборном поле наберите число "052525", которое индицируется на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.		
33. Последовательно нажимая кнопки КОД 2, КОД 3, КОД 4, на поле АДРЕС выберите соответственно "I_8"; "2_8"; "3_8" абоненты и запишите в них соответственно числа "I25252", "OOOOOO", "I77777".		
34. Нажмите кнопку ВНУТР. Последовательно наберите на наборном поле АДРЕС числа "IOO_8" – "$IO3_8$", нажимая после набора каждого числа кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должны последовательно высвечиваться числа "052525", "I25252", "OOOOOO", "I77777" соответственно.	Отправьте блок в ремонт	
35. В соответствии с ш.32, 33, нажимая последовательно кнопки КОД I – КОД 4, выберите на поле АДРЕС "24_8", "34_8", "36_8", "37_8" абоненты и запишите в них соответственно числа "052525", "I25252", "OOOOOO" и "I77777".		
36. Нажмите кнопку ВНУТР. Наберите последовательно на поле АДРЕС числа "$I24_8$", "$I34_8$", "$I36_8$", "$I37_8$", нажимая после вывода каждого числа кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должны последовательно высвечиваться числа "052525", "I25252", "OOOOOO", "I77777" соответственно.		
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме выдачи последовательного кода выполните следующее.		
37. На индикаторе ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ поставьте в положение ЦВУ-УВВ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в верхнее положение.		
38. Нажмите кнопку КОД I. Наберите на поле АДРЕС число "$I47_8$". На наборном поле кода наберите число "052525". Нажмите кнопку ЗАП.		
39. Нажмите кнопку ВНЕШН. Наберите на поле АДРЕС число "7_8". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должно высвечиваться число "052525".	Отправьте блок в ремонт	
40. В соответствии с п. 38 наберите на поле АДРЕС число "$I50_8$" и запишите в него число "I25252". В соответствии с п.39 наберите число"IO_8". При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "I25252".	Отправьте блок в ремонт	

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
В соответствии с п. 38 наберите на поле АДРЕС число "$I50_8$" и запишите в него число "I25252". В соответствии с п.39 наберите число"IO_8". При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "I25252".	в ремонт Отправьте блок в ремонт	
4I. Повторите пп. 38, 39, набрав на поле АДРЕС число "I66" и записав в него число "OIO:0I", которое должно высвечиваться на цифровом индикаторе при выводе в соответствии с п. 39 на поле АДРЕС числа "26_8".		
42. Повторите пп. 38, 39, набрав на поле АДРЕС число "$I7I_8$" и записав в него число "IOIOIO", которое должно читаться на цифровом индикаторе при выводе в соответствии с п. 39 на поле АДРЕС числа "$3I_8$".		
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме приема циркулярной информации выполните следующее.		
43. Переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ на индикаторе ПСI7-3I9 поставьте в положение ЦИ.		
44. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "0_8". На наборном поле кода наберите число "000000". Нажмите кнопку ЗАП.	Отправьте блок в ремонт	
45. Нажмите кнопку ВНЕШ. Наберите на поле АДРЕС число "0_8". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "000000".		
46. Повторите пп. 44, 45, последовательно набирая на поле АДРЕС числа "$0I_8$", "02_8", "04_8", "$I0_8$", "20_8", "40_8", "$I00_8$", "200_8", "400_8" и записывая в них соответственно числа "000001", "000002" "000004", "000010","000020", "000040","000100", "000200","000400". При последовательном выполнении действий (после каждой записи) в соответствии с п. 45 на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должны высвечиваться соответствующие числа.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте прием разовых команд блоком А-3I3-3, для чего выполните следующее.		
47. На ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ поставьте в положение УВВ-ЦВУ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в положение ОТКЛ.		
48. На боковой панели прибора ПСI7-3I8 переключатель РК установите в положение 27 В.		
49. На приборе ПСI7-3I9 нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС прибора ПСI7-3I9 наберите число "0_8". Нажмите кнопку ЗАП.		
50. На ПСI7-3I8 переведите тумблер I РК в верхнее положение. При этом на ПСI7-3I9 на поле ИНД.I должна загореться лампа "I5". После этого переведите тумблер I РК на ПСI7-3I8 в нижнее положение. При этом лампа "I5" на поле ИНД.I прибора ПСI7-3I9 должна погаснуть. При переводе вверх и вниз других тумблеров РК на ПСI7-3I8 лампа "I5" на поле ИНД.I на приборе ПСI7-3I9 не должна гореть.	Отправьте блок в ремонт	
5I. В соответствии с пп. 49, 50 выведите последовательно на поле АДРЕС прибора ПСI7-3I9 числа "I_8-$I7_8$" и переводите вверх и вниз тумблеры I-I6 РК на приборе ПСI7-3I8. При этом лампа "I5" на поле ИНД.I прибора ПСI7-3I9 должна гореть только при переводе в верхнее положение соответствующего тумблера РК на ПСI7-3I8 ("I_8" соответствует тумблер 2 РК, "2_8" – 3 РК и т.д.)	Отправьте блок в ремонт	

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
52. На приборе ПСI7-3I9 нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС выведите число "236_8". Нажмите кнопку ЗАП. Переведите тумблер ИНД.2-ИНД.I в положение ИНД.2. Нажмите кнопку ВНУТР. Переведите тумблер ИНД.2-ИНД.I в положение ИНД.I. На боковой панели ПСI7-3I9 тумблер РК БК установите в верхнее положение. На передней панели ПСI7-3I9 нажмите кнопку РК.		
53. На боковой панели ПСI7-3I9 переведите тумблер ПРИЗНАК П в верхнее положение. При этом должна загореться лампа "8" на поле ИНД.2. Переведите тумблер ПРИЗНАК П в нижнее положение. При этом лампа "8" на поле ИНД.2 должна погаснуть.	Отправьте блок в ремонт	
54. С наборного поля кодов последовательно запишите "0" в девятый разряд и "I" – в I0-I5 разряды, что должно контролироваться лампами "9" – "I5" соответственно на поле ИНД.I ("0" – лампа не горит; "I" – лампа горит.) При этом должны загореться лампы "9" – "I5" соответственно на ИНД.2.	Отправьте блок в ремонт	
55. В соответствии с п.54 последовательно запишите "I" в девятый разряд и "0" в I0-I5 разряды. При этом должны погаснуть лампы "9" – "I5" соответственно на ИНД.2.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте выдачу разовых команд блоком А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
56. На ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ поставьте в положение ЦВУ-УВВ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в верхнее положение.		
57. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "225_8". На наборном поле кода наберите число "052525", которое должно высвечиваться на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.		
58. Нажмите кнопку РКI. При этом число на цифровом индикаторе должно остаться без изменений.	Отправьте блок в ремонт	
59. В соответствии с п.57 запишите по адресу "225_8" число "I25252". При нажатой кнопке РКI показания цифрового индикатора не должны меняться ("I25252").		
60. В соответствии с п.57 запишите по адресу "226_8" число "052525".		
6I. Нажмите кнопку РК2. При этом число на цифровом индикаторе не должно меняться.	Отправьте блок в ремонт	
62. В соответствии с п.59 запишите число "I25252" по адресу "226_8". При нажатии кнопки РК2 показание цифрового индикатора не должно меняться.		
Проверьте прохождение доплеровских частот в блоке А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
63. На наборном поле ИМИТАЦИЯ СИГНАЛОВ ДИСС прибора ПСI7-3I8 переключатель РЕЖИМ установите в положение КI. Нажмите кнопку ДИСС. На поле АДРЕС наберите "0_8". При этом на цифровом индикаторе должно быть число "300240±000020".		
64. На ПСI7-3I9 переключатель ИМИТАЦИЯ РГК2 поставьте в положение ЛI. Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "235_8". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должно быть число "006240±000005".	Отправьте блок в ремонт	

должно быть число "006240±000005".

Отправьте блок в ремонт

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работа, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
65. Повторите пп.62, 63, набирая последовательно "I_8", "2_8", "3_8" на поле АДРЕС прибора ПСI7-3I8 (при этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должны быть числа "046350","046350", "300240" соответственно с допусками, указанными в п.63),а на ПСI7-3I9 устанавливая переключатель ИМИТАЦИЯ РГК2 соответственно в положения Л2, Л3, Л4. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должны быть числа "00I204", "00I204", "006240" соответственно с допуском, указанным в п. 64.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте правильность работы дальномерного тракта А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
66. На индикаторе ПСI7-3I8 поочередно нажмите кнопку МЕТКИ ВРЕМ. и на наборном поле АДРЕС наберите поочередно "0_8" и "I_8". При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должно высвечиваться число I356I0±30.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте величины вторичных напряжений, выдаваемых блоком А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
67. На поле КОМАНДА прибора ПСI7-3I8 нажмите кнопку " $\frac{=}{\times 64}$ "		
68. На поле ИНДИКАЦИЯ нажмите кнопку НАПР.		
69. Нажимая соответствующие кнопки "4"-"9" на поле АДРЕС, последовательно выведите на индикацию числа "0000","000I","00I0","00II","0II0",0III","I000","I00I","I0I0" ("0" – соответствующая лампочка не горит, "I" – соответствующая лампа горит). При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должны соответственно высвечиваться числа "740000^{+530}_{-I500}" (для числа 0000), "740000±I500" (для чисел 000I, 00I0, 00II),"040000±I500" (для чисел 0II0,0III,I000,I00I,I0I0).	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте формирование блоком А-3I3-3 сигналов "Исправность питания","Исправность питания ЦВУ","Исправность питания ППЗУ", для этого выполните следующее.		
70. Установите напряжение питания 27 В. При этом на индикаторе ПСI7-3I9 должны гореть лампы ИСПР.ПИТ.,ИСПР.ПИТ.ЦВУ, ИСПР.ПИТ.ППЗУ.	Отправьте блок в ремонт	
7I. Установите напряжение питания 29,7 В. При этом лампы, указанные в п.70, должны гореть.		
72. Установите напряжение питания 23 В. При этом лампы, указанные в п.70, должны гореть.	Отправьте блок в ремонт	
73. Установите напряжение питания 32 В. При этом лампы, указанные в п.70, не должны гореть.		

Контрольно-проверочная аппаратура(КПА)	Инструмент и приспособления	Расходные материалы
Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9		

А-313-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящее Приложение к Руководству по технической эксплуатации блока А-313-3 содержит электрические схемы соединений блока, электрические принципиальные схемы узлов, электрические функциональные схемы устройств, входящих в блок.

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
У3I, У32	I36ЛА3	2	
У33...У36	I33ЛА6	4	
У37, У38	I36ЛА3	2	
У39, У40	I33ЛА8	2	
У4I, У42	I36ЛА3	2	
У43	I36ЛА3	I	
У44	I33ЛА3	I	
У45	Матрица диодная 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	
У46	I33ЛРI	I	
У47	I33ЛА3	I	
У48	I33ЛРI	I	
У49	I33ЛА3	I	
У50, У5I	I36ЛРI	2	
У52	I33ЛРI	I	
У53	I33ЛА3	I	
У54	I36ЛРI	I	
У55	I33ЛА6	I	
У56, У57	I36ЛРI	2	
У58	I33ЛА6	I	
У6I	I33ЛА3	I	
У62	I33ЛА8	I	
У63	Матрица транзисторная IHT25I АЯЗ.456.000 ТУ	I	
У64	Матрица диодная 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	